

TEMA 2.

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE BASE

Centro Integrado Público de Formación
Profesional a Distancia

Implantación de Sistemas Operativos
Propietarios

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

Índice

1.	Funciones del Administrador y otros consejos.	4
2.	Configuración del sistema operativo Windows 10: Su entorno de trabajo.	5
2.1.-	El escritorio de Windows 10.	7
2.2.-	Búsquedas avanzadas, compatibilizar aplicaciones.	10
2.3.-	Seguridad de la configuración del sistema.	10
2.4.-	Trabajar con la red de Windows 10.	12
2.5.-	El editor de comandos de Windows 10.	14
3.	Proceso de arranque: Ficheros de inicio del Sistema Operativo.	16
3.1.-	Variables de entorno generadas.	17
4.	Registro de sistema.	21
5.	ANEXO I: OPERACIONES EN EL INTÉRPRETE DE COMANDOS DE WINDOWS.	23
	Ejecución del Shell de Comandos.	24
	Uso de la ayuda en el Shell de comandos.	24
	Utilizar varios comandos consecutivos.	26
	Uso de Comodines.	27
	COMANDOS.	28
	Gestión de directorios.	28
	Gestión de archivos.	29
	Discos.	31
	Otros comandos.	32
	REDIRECCIONAMIENTOS.	36

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

FILTROS	38
Historial de comandos en CMD Símbolo de sistema Windows 10	39
6. ANEXO II: ARCHIVOS BATCH	42
<u>SET:</u>	49
LAS VARIABLES DEL ENTORNO	50
GESTIÓN DE PARÁMETROS	50
Instrucciones BATCH para control del proceso de ejecución	51

Caso práctico

Félix quiere saber de primera mano cómo está trabajando el departamento de informática. Por tal motivo, se reúne con Juan, Víctor y Lara.

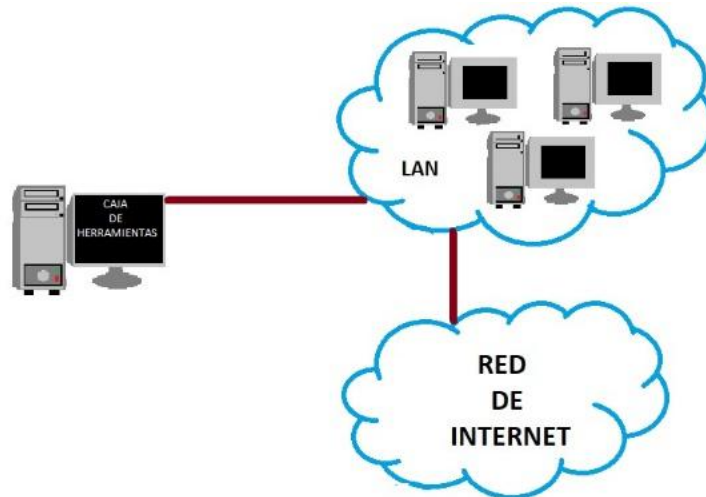
Ya hemos terminado de crear las máquinas virtuales con todos los sistemas operativos instalados. Además, hemos instalado las aplicaciones necesarias en el ordenador “caja de herramientas”, —informa Juan.

Ánimo, estáis haciendo un gran trabajo, —comenta Félix.

Ahora queda configurar el entorno de trabajo que tienen los diferentes sistemas operativos, realizando las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento, pudiendo seleccionar las aplicaciones y herramientas necesarias para implantar correctamente cualquier sistema dentro de una arquitectura informática en red.

Víctor le pregunta a Juan —¿Necesitaremos administrar terminales en Windows 10 y Linux?

Juan le contesta indicándole que no solamente eso, sino que también tendremos que implantar servicios en servidores bajo el sistema Windows Server y Linux Server. Deberemos además integrar todo dentro de una red.



En esta unidad empezaremos a administrar de forma básica los sistemas operativos Windows 10, se configurará el entorno de trabajo, aprenderemos a configurar el protocolo TCP/IP, trabajaremos con los ficheros de configuración de red, aprenderemos a instalar aplicaciones, actualizaciones, controladores y conoceremos el proceso de arranque y el registro del sistema.

Se recomienda estudiar los contenidos con el ordenador como elemento de consulta y realizar los ejemplos explicados en cada apartado, con el fin de facilitar la comprensión de los conceptos teórico/prácticos.

1. Funciones del Administrador y otros consejos.

Caso práctico

Juan le comenta a Víctor que él es usuario administrador de la empresa y por tanto responsable del sistema. Pero es necesario que haya más de una persona que se encargue de realizar esta tarea, aunque él sea el responsable final.

—La tarea de un usuario administrador es una tarea muy compleja y de mucha responsabilidad, afirma Víctor.

—Es cierto, como usuario administrador debes conocer las tareas que deberá realizar como responsable del sistema para cumplir con los objetivos planteados en el entorno informático deseado para la empresa. Será necesario administrar tanto equipos clientes como terminales que podrán trabajar de forma local, con acceso a los servicios implantados en un ordenador central o servidor. Por tanto, es importante que te formes como usuario administrador.

El **usuario Administrador** del sistema informático es el **usuario encargado de planificar y mantener todos los recursos del sistema**. Algunas de las **funciones del administrador** de un sistema son:

- **Realizar copias de seguridad** de los datos del sistema informático para evitar posibles pérdidas.
- **Actualizar el sistema operativo** y configurar los cambios. Se deberá estar informado de todas las novedades de mejora del sistema y configurar el sistema de actualizaciones on-line (service packs y parches).
- **Instalar y configurar el nuevo hardware y software**. Relacionado con aplicaciones, herramientas de software, reparaciones y necesidades de ampliación de hardware.
- Agregar, borrar y modificar información de las cuentas de usuarios, restablecer contraseñas, etc.
- Resolver las dudas y problemas surgidos por los usuarios del sistema lo más rápido posible.
- **Ser el responsable de la seguridad** (la política de copias de seguridad y recuperación, cortafuegos, sistemas de detección de intrusos, etc).
- **Responsabilizarse de documentar la configuración del sistema**. Elaboración de guías de documentación técnica que será puesta a disposición de los usuarios del sistema. Se recomienda la creación de una bitácora donde quede registrada la documentación técnica más importante del sistema.
- Localizar y resolver problemas (caso de fallo de hardware, crea una planificación de reparación). Gestionar herramientas de ayuda que permitan **chequear, diagnosticar y reparar el sistema**.
- Configurar de forma óptima el sistema. Aplicar una **configuración del sistema adaptándola a las necesidades de los usuarios del equipo** según sus necesidades de trabajo, mejorando el rendimiento y calidad en el funcionamiento.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

- **Implantar planes de recuperación ante desastres** (PRD). Disponiendo de servidores secundarios, puntos de restauración, copias de imágenes de particiones, sistemas RAID de discos, etc.
- **Mantener organizado el sistema de archivos**. Elaborar normas de uso y planificación en el alojamiento de ficheros, carpetas, aplicaciones, etc, por los diferentes usuarios del sistema.
- **Controlar el rendimiento de los equipos**. Realizar **limpiezas periódicas de ficheros**, analizar las capacidades y velocidades de proceso de los diferentes elementos del sistema y ante posibles anomalías actuar en consecuencia.
- **Mantener y administrar las bases de datos**.
- **Realizar tareas de programación del sistema y aplicaciones**.
- **Elaborar normas de uso y de acceso a los equipos y materiales del sistema informático**.
- **Controlar el correcto arranque y parada del sistema**.
- **Monitorizar el sistema** mediante las herramientas de control de servicios y directivas del sistema como son los registros de eventos, control de tareas, etc
- **Crear un ambiente de cooperación y responsabilidad entre los miembros del entorno de trabajo**.

En grandes organizaciones, algunas de las tareas listadas arriba se dividen entre diferentes administradores de sistema. En Microsoft Windows y sistemas operativos sucesivos de la línea, el superusuario es llamado Administrador.

En Windows, durante el proceso de instalación, se crea la cuenta de usuario administrador del sistema. Es conveniente crear otra cuenta de usuario, sin privilegios de administrador por seguridad. La separación de privilegios administrativos de aquellos del usuario normal también hace más resistente al sistema operativo contra virus y otros tipos de software malicioso.

Un parche en informática permite realizar cambios que se aplican a un programa, para corregir errores, agregarle funcionalidad o actualizarlo.

Es una implementación mediante software o hardware, en un sistema para bloquear el acceso no autorizado.

También conocido como blog informático, es una variedad de página web 2.0 que recopila información de varios autores sobre un tema. Donde el propietario del blog gestiona la publicación de lo que crea pertinente y adecuado.

2. Configuración del sistema operativo Windows 10: Su entorno de trabajo.

Caso Práctico

Juan comenta a Víctor y a Lara que en muchos entornos de red, los ordenadores disponen del sistema operativo Windows 10 para gestionar las tareas y manejar

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

las aplicaciones, estos ordenadores disponen de un entorno de trabajo configurable, adaptándose a las necesidades de los usuarios.

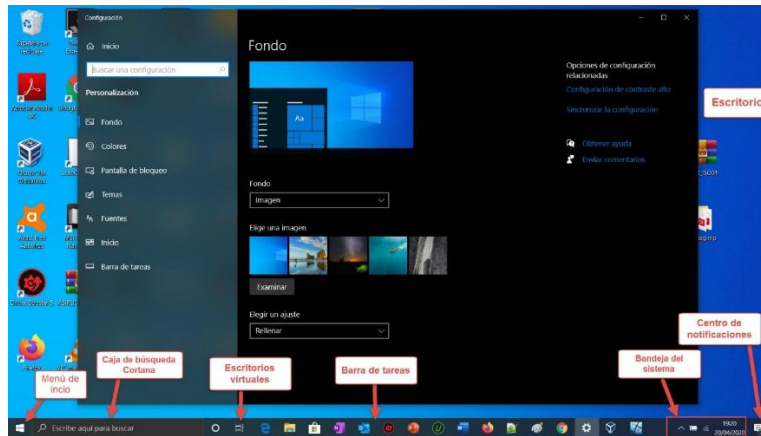
*Nuestra empresa, en su entorno de red, dispone de ordenadores con el sistema Windows 10, entonces ¿tendremos que aprender a configurar su entorno de trabajo?, pregunta **Lara a Juan**.*

*Efectivamente tendréis que aprender a configurar el entorno de trabajo de Windows 10, Windows Server y Linux. Además, deberéis integrar todo dentro de una red, responde **Juan**.*

Windows 10 es el último sistema, (casi, acaba de salir Windows 11 pero todavía no está suficientemente asentado), aportado por Microsoft indicado para ordenadores personales de uso en hogares, como terminales en un entorno de red, portátiles, equipos para el uso en multimedia. La actualización del sistema es incremental basada en el núcleo NT 10.0.

Las ediciones de Windows 10 están disponibles para plataformas de 64 bits y de 32 bits (x86). Incluye diversas prestaciones entre las que se encuentran soporte para discos virtuales, reconocimiento de voz y táctil, mejor desarrollo en procesadores multi-núcleo, etc. Además, su interfaz tiene características que facilitan al usuario la operatividad con el sistema. En los siguientes apartados de la unidad, aprenderemos a conocer el entorno de trabajo y realizar las tareas básicas de administración.

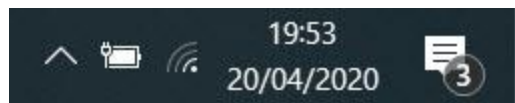
2.1.- El escritorio de Windows 10.



- **Los usuarios pueden personalizar el escritorio de entrono gráfico de Windows 10.** Nos situamos con el ratón encima de él y pulsamos al botón derecho del ratón y seleccionamos la entrada Personalizar.
 - Podemos elegir **nuevos temas de escritorio** en la que los fondos de escritorio van rotando cada cierto tiempo automáticamente (eligiendo el modo presentación).
 - Se dispone de **color de ventanas, imágenes de fondo, pantalla de bloqueo** en la que podemos configurar la imagen de fondo que se muestra cuando se enciende el ordenador, o cuando bloqueamos la pantalla.
 - Para modificar los fondos hacemos clic en la opción Fondo, elegimos una imagen de la lista o buscamos una en Examinar, podemos seleccionar otros orígenes o una carpeta de fotos propias. Además, podemos determinar cómo debe mostrarse la imagen en pantalla (por ejemplo, Rellenar).
- **La barra de tareas puede facilitar numerosas funciones** de gestión de ventanas o el acceso a datos y programas. Al hacer **clic con el botón derecho** de ratón sobre cualquier botón de la barra de tareas, aparecerá un **menú denominado Jump List** con diversas opciones (dependerán de la aplicación seleccionada).
 - Si deseamos acceder directamente a una aplicación desde la barra de tareas, solo hay que buscarla en el inicio y buscarla, una vez seleccionada click con el botón derecho, se elige la opción Más, y a continuación la opción Anclar a la barra de tareas. Para eliminar o “desanclar” de la barra de tareas una aplicación solo hay que hacer click con el botón derecho sobre el icono de la aplicación en la barra de tareas y click en desanclar de la barra de tareas.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

- Para **configurar la barra de tareas** pinchamos con el botón derecho sobre la barra de tareas y seleccionamos la opción **Configuración de la barra de tareas**. También podemos hacerlo, haciendo clic con el botón derecho encima del escritorio y seleccionando en la opción **Personalizar** y luego eligiendo la opción **Barra de tareas**.
- En la parte derecha de la barra de tareas tenemos la **bandeja del sistema**, que muestra información como el estado de la batería, la conexión a Internet, hora y fecha del equipo, configuración del volumen y acceso al panel de notificaciones.



- **Botón buscar en Internet y Windows** es una de las principales innovaciones de Windows 10. Permite buscar archivos en el ordenador y en Internet y se encuentra en la barra de tareas junto al menú de Inicio. En el campo de búsqueda podemos configurar el asistente de voz Cortana.



- **Menú inicio.** Tiene un menú híbrido. Se divide en dos partes. La parte izquierda nos muestra iconos de aplicaciones y configuraciones. En la parte derecha encuentras baldosas de aplicaciones de Windows, unas con información en vivo (noticias, el tiempo) y otras que sólo funcionan como accesos directos a esas aplicaciones.



En la imagen anterior podemos ver:

1. Menú (se expande para mostrar los nombres de todos los elementos del menú).
2. Cuenta. Del usuario con el que has iniciado sesión. Al pinchar sobre el icono de la cuenta nos muestra otra información como: otros usuarios

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

creados, otras opciones como: cerrar sesión, bloquear y cambiar la configuración de la cuenta.

3. Documentos. Se abre el explorador de archivos, con la carpeta documentos abierta.
4. Imágenes. Se abre el explorador de archivos, con la carpeta imágenes abierta.
5. Configuración. Permite realizar diferentes configuraciones sobre el sistema, como: cuentas de usuario, red, etc.
6. Inicio/Apagado. Tiene tres opciones: apagar, suspender y reiniciar.

Recomendación

Es bastante interesante conocer

Listado de atajos de teclado

ALT + F4	Cierra una ventana	CTRL + Y	Repetir el último paso deshecho
ALT + TAB	Conmutación entre tareas	F2	Renombrar una carpeta o fichero
CTRL + E	Selecciona todos los objetos	F5	Actualizar una ventana
CTRL + C	Copia un objeto al portapapeles	TAB	Ítem siguiente (en un cuadro de diálogo)
CTRL + X	Corta un objeto al portapapeles	MAY + TAB	Ítem anterior (en un cuadro de diálogo)
CTRL + V	Pega un objeto del portapapeles	CTRL + ALT + SUPR	Finalizar tarea o apagar el sistema
CTRL + Z	Deshacer el paso anterior	Windows + P	Acceso al control de pantallas

Para saber más

[Curso de Aula Clic sobre la interfaz de Windows 10:](#)

[Escritorio de Windows 10](#)

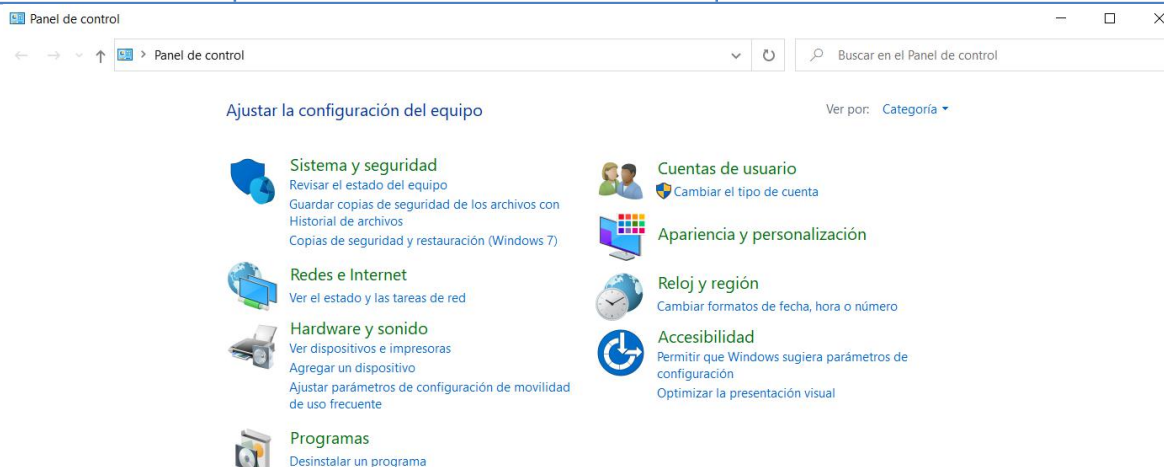
[Escritorios virtuales en Windows 10:](#)

[Escritorios virtuales](#)

[Personalizar el escritorio de Windows 10:](#)

[Personalizar el escritorio](#)*Debes conocer**Ver el contenido del menú de Inicio:*[Menú de Inicio](#)*Como usar la barra de tareas:*[Usar la barra de tareas](#)**2.2.- Búsquedas avanzadas, compatibilizar aplicaciones.***Debes conocer**Como funcionan y configurar las búsquedas:*[Búsquedas en Windows](#)*Para saber más**Como usar el buscador de Windows:*[Usar el buscador de Windows](#)**2.3.- Seguridad de la configuración del sistema.**

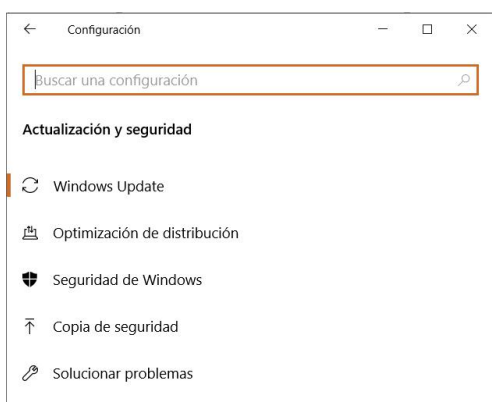
Control de cuentas de usuario (UAC) ayuda a defender el equipo contra los ataques de hackers y software malintencionado. Cada vez que un programa intenta realizar un cambio importante en el equipo, UAC se lo informa y le solicita permiso. Podemos configurar su forma de actuar escribiendo **UAC o control de cuentas** en el cuadro de búsqueda, hacemos clic en el resultado **cambiar configuración del control de cuentas de usuario**. Aparece una ventana con un regulador que permitirá desde apagar el UAC hasta poner el mayor estado de alerta (donde aparecerán más avisos de seguridad) en el lado de *Notificarme siempre*. Para poder ajustar el UAC debes de ser usuario administrador.



Seguridad de Windows. Windows 10 incluye **Seguridad de Windows**, que permite administrar la seguridad y el estado de tu dispositivo. Se realizan las siguientes acciones:

- Protección antivirus y contra amenazas.
- Protección de cuentas.
- Firewall y protección de red.
- Control de aplicaciones y navegador.
- Seguridad del dispositivo. Comprueba su estado y administra las características de seguridad.
- Rendimiento y estado del dispositivo.

Para acceder a la seguridad de Windows, pulsamos sobre el botón de **Inicio -> Configuración -> Actualización y Seguridad -> Seguridad de Windows.**



Para saber más

Mantente protegido con Seguridad de Windows:

[Seguridad de Windows](#)

Consejos sobre la seguridad de Windows:

[Consejos sobre la seguridad de Windows](#)

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

[Configurar el Firewall de Windows:](#)
[Video tutorial para configurar el Firewall de Windows](#)
[Cómo automatizar tareas de mantenimiento:](#)
[Automatizar tareas de mantenimiento](#)

Debes conocer

[Configurar la privacidad en Windows:](#)
[Privacidad en Windows](#)
[Activar o desactivar el Firewall de Microsoft Defender:](#)
[Activar/desactivar el Firewall de Windows](#)
[Activar o desactivar el control de cuentas \(UAC\):](#)
[Activar/desactivar el control de cuentas](#)

2.4.- Trabajar con la red de Windows 10.

Configurar una red local en Windows 10

Windows 10 ya no ofrece la **posibilidad de trabajar en redes locales mediante la utilidad de Grupo Hogar**. Para crear una red local tenemos que hacer lo siguiente:

Inicio -> Configuración -> Red e Internet.

Estamos en la **página de estado** que nos muestra información sobre la configuración de nuestra red. Pulsamos sobre **Cambiar las propiedades de conexión**.

En la opción **Perfil de red**. Por defecto, estará seleccionada la opción del perfil público. Seleccionamos la opción **Privada** (para activar el perfil privado). De esta forma le decimos a Windows que estamos en una red privada o doméstica, por lo que nuestro ordenador aparecerá como visible al resto de equipos, mientras que en redes públicas se oculta por seguridad.

Volvemos a la configuración de **Red e Internet** y a la sección estado. Hacemos clic en la opción **Opciones de uso compartido**. Aquí decidimos que elementos queremos compartir con el resto de equipos de la red a la que estamos conectados.

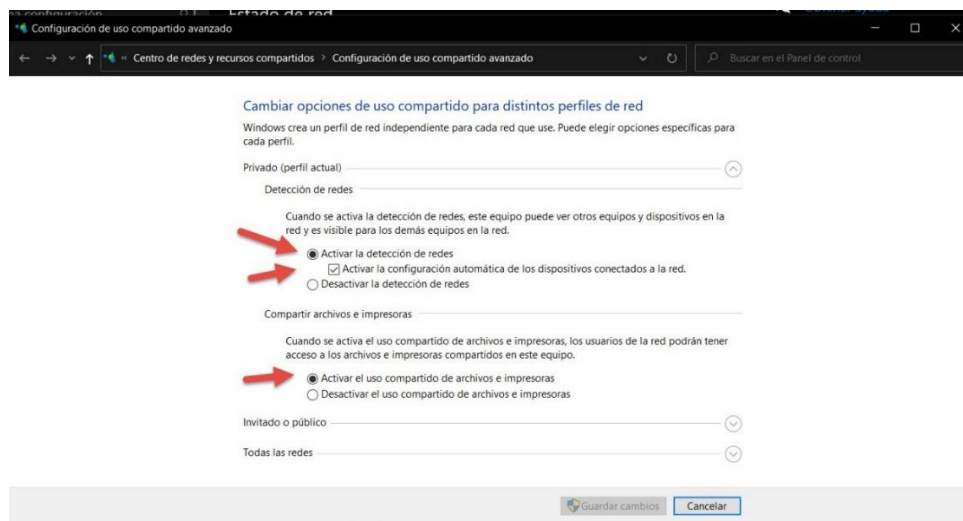
Activamos la opción **Activar la detección de redes** y **activar la configuración automática de los dispositivos conectados a la red**. De esta forma nuestro ordenador detectará automáticamente nuestra red doméstica y la configurará.

Activamos también la opción **Activar el uso compartido de archivos e impresoras**. De esta forma compartimos nuestra impresora.

Desplegamos la opción **Todas las redes**. Pulsamos en **Elegir opciones de transmisión por secuencias multimedia**. Al pulsar esta opción por primera vez, aparece un aviso que nos informa de que vamos a permitir que otros ordenadores puedan acceder a nuestros archivos multimedia. Pulsamos en el botón continuar.

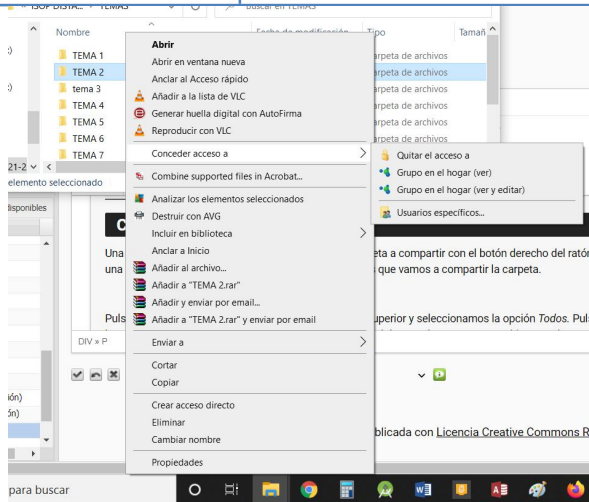
Ahora podemos decidir con que nombre aparecerá nuestro ordenador ante los demás y elegir qué dispositivos acceden a nuestro contenido. Aparecerá una lista con ordenadores y dispositivos inteligentes en la que podemos elegir cuáles están permitidos. Una vez configurado pulsamos en **Aceptar**.

En la opción de **Uso compartido con protección por contraseña** aquí podemos seleccionar, **Activar el uso compartido con protección por contraseña** o sin contraseña. Si marcamos sin contraseña el resto de ordenadores no tendrán que escribir la contraseña para usar los dispositivos compartidos. Pulsamos en el botón **Guardar cambios**.

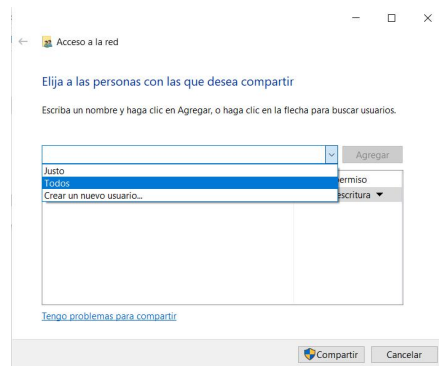


Compartir carpetas

Una vez creada la red doméstica, seleccionamos la carpeta a compartir con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción **Conceder acceso a -> Usuarios específicos**. Se abre una ventana, donde podemos elegir las personas con las que vamos a compartir la carpeta.



Pulsamos en la barra de menú que aparece en la parte superior y seleccionamos la opción **Todos**. Pulsamos en el botón **Agregar** y agregamos a **Todos** en la lista. De esta manera todos los usuarios que se conecten a nuestra red doméstica podrán acceder a nuestros archivos.

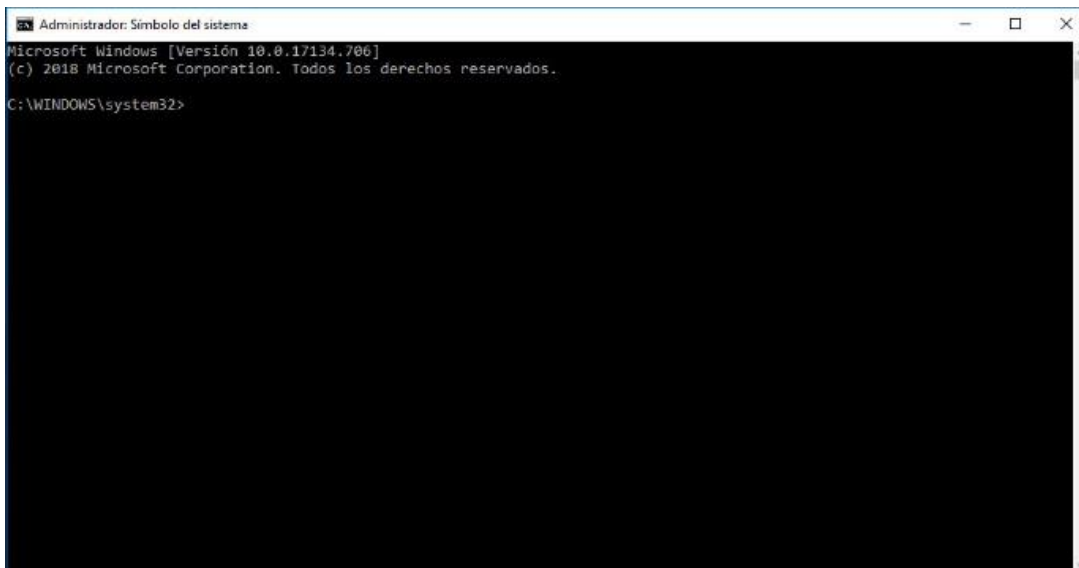


Podemos agregar también usuarios individuales. En la parte derecha de cada usuario, seleccionamos el tipo de permiso que van a tener sobre la carpeta. Los permisos que podemos asignar son: lectura para ver los archivos, lectura y escritura para editarlos o quitar, si queremos eliminarlos de la lista. Para terminar, pulsamos en el botón **Compartir**.

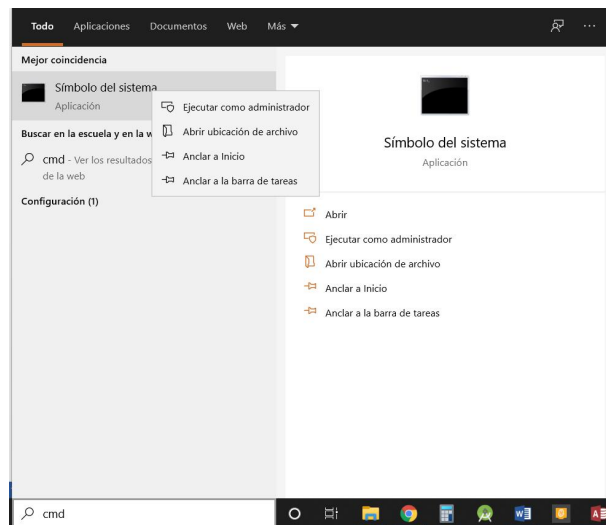
2.5.- El editor de comandos de Windows 10.

El editor de comandos de Windows 10, es una ventana de entrada en la que aparece el **Símbolo del sistema** que nos permite escribir órdenes y comandos de configuración y administración del sistema. Muchas de las tareas de soporte que ejecutamos a través del símbolo del sistema o CMD deben ser realizadas con **privilegios de administrador** ya que implican modificar o editar ciertos parámetros vitales del sistema y si hemos iniciado sesión como usuarios no administradores o como administradores normales estas tareas requieren un nivel de privilegios más

altos. El CMD es uno de los recursos usados por los administradores de sistemas para administrar el sistema.



Si necesitamos entrar como administrador, porque la ejecución de alguno de los comandos supone una operación delicada para el sistema, debemos pulsar con el botón derecho sobre **Símbolo de sistema** y pinchamos sobre la opción **Ejecutar como administrador**.



Nos aparece una ventana que nos pregunta: **¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo?** Pulsamos en **Sí**.

Se abre la ventana con el editor de comandos de Windows.

También lo podemos abrir pulsando las teclas **Windows + R**, aparece la ventana ejecutar, escribimos **CMD** y se nos abre una ventana con el editor de comandos

Desde este editor de comandos podemos ejecutar una serie de programas de gran utilidad. Para obtener una lista de comandos en la consola escribimos:

```
HELP
```

Para obtener ayuda de un comando:

```
HELP nombre_comando
```

Ejemplo:

```
HELP DIR ó Nombre_comando /?
```

Ejemplo:

```
DIR /?
```

Debes conocer

[Abrir la consola de comandos o CMD:](#)

[Abrir CMD](#)

[Guía CMD de Windows con los comandos más útiles:](#)

[Guía CMD de Windows](#)

[Comandos esenciales de la consola de Windows \(CMD\) que debes conocer:](#)

[Comandos esenciales CMD](#)

3. Proceso de arranque: Ficheros de inicio del Sistema Operativo.

Caso práctico

A **Juan** le surge la siguiente duda, que pregunta a Víctor: ¿Es actualmente importante el papel que juega las secuencias de arranque en los sistemas operativos?

Es una buena pregunta. Es fundamental conocer el proceso de arranque de los sistemas operativos, pues este influye en su administración y configuración —añade **Víctor**.

Sería muy interesante que investigaras. Esto nos permitirá conocer los servicios, utilidades y programas que forman parte del proceso de arranque de los sistemas operativos —comenta **Juan**.

La secuencia de arranque de Windows 10

La **secuencia de arranque de Windows 10** utiliza un nuevo sistema de almacenamiento y configuración de arranque denominado **BCD store** que **sustituye al boot.ini** (Archivo de arranque de los sistemas anteriores).

Este registro se **encuentra** situado en el directorio **\boot\BCD** de la partición donde se instala de forma oculta y en binario. Consiste en un repositorio de datos y parámetros necesarios para gestionar el arranque del sistema. También el fichero **ntldr** se **sustituye por Bootmgr.exe** pasando a ser el encargado del manejador y cargador de arranque (boot loader). La secuencia de arranque sigue los siguientes pasos:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

1. La BIOS carga el MBR en memoria el cual analiza la tabla de particiones y carga en memoria el sector de arranque de la partición marcada como activa en la que se encuentra el sistema operativo Windows 10.
2. El sector de arranque localiza el `bootmgr` (el cargador de vista) y se ejecuta, busca el directorio `\boot` que contiene los programas que inician el sistema.
3. Dentro del directorio se ejecuta el BCD apareciendo un menú en que se selecciona el sistema que se desea arrancar comenzando la carga del núcleo de sistema.

Para poder configurar el BDC de Windows 10 se dispone de la herramienta **BCDEdit** que permite manipular las opciones de arranque del sistema, reemplaza la utilizada para Windows XP llamada `bootcfg`. Para utilizarlo debemos abrir una consola ejecutando el comando `cmd` y ejecutar el programa `BCDEdit.exe` ejecutando en la línea de comandos de la consola la orden `bcdedit`, aparecerá un listado con todas las opciones del menú de arranque con sus correspondientes parámetros de configuración. Para obtener una ayuda sobre su manejo podemos ejecutar la orden:

```
bcdedit.exe /? ó bcdedit.exe /? nombre de un comando
```

Por ejemplo, si deseamos cambiar en el sistema operativo que arranque por defecto debemos modificar del listado que genera el menú el parámetro `Identifier` que es un número en hexadecimal denominado GUID que aparece entre llaves. Seguidamente anotamos el `Identifier` que nos interesa y tecleamos:

```
bcdedit /default GUID
```

siendo GUID el identificador de la entrada del sistema que se quiere ejecutar por defecto.

Existen programas como **EasyBCD** que te permite editar el cargador de arranque (Windows Boot Manager) y agregar todas las entradas que quieras. Te permite modificar, agregar entradas e incluso arreglar el sector de arranque. Detecta automáticamente los sistemas operativos instalados y lista las entradas de tu cargador de arranque. Podemos añadir nuevas entradas para otras versiones de Windows, Linux, BSD y Mac OS.

Debes conocer

Como usar `BCDEdit` en Windows 10

[Usar BDCDEDIT en Windows 10](#)

Para saber más

Ejemplo de uso de `EASYBCD`:

[Uso de la aplicación EASYBCD](#)

3.1.- Variables de entorno generadas.

Una **variable del entorno** es un valor dinámico cargado en la memoria, que puede ser utilizado por varios procesos que funcionan simultáneamente. En la mayoría de los sistemas operativos, la ubicación de algunas bibliotecas o de los archivos ejecutables del sistema más importantes puede variar según la instalación. Podemos considerar su estudio en este momento ya que cuando se genera el arranque de los sistemas a la vez se van cargando en memoria una serie de valores en las llamadas variables del sistema o de entorno. Por eso es posible, para un programa dado, remitirse a una ubicación basada en las variables del entorno que definen estos datos.

Para ver todas las variables de entorno lo podemos hacer:

Usando CMD: abrimos la consola de símbolo del sistema de Windows en modo administrador y escribimos el comando:

```
set

C:\WINDOWS\system32>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\pinkypc2\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=PC-PINKY
ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\pinkypc2
LOCALAPPDATA=C:\Users\pinkypc2\AppData\Local
LOGONSERVER=\\PC-PINKY
NUMBER_OF_PROCESSORS=12
OneDrive=C:\Users\pinkypc2\OneDrive
OneDriveConsumer=C:\Users\pinkypc2\OneDrive
OS=Windows_NT
Path=C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\iCLS\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\PuTTY\;C:\Users\pinkypc2\AppData\Local\Programs\Python\Python37\Scripts\;C:\Users\pinkypc2\AppData\Local\Programs\Python\Python37\;C:\Users\pinkypc2\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\;C:\adb\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common\;C:\Program Files\AutoFirmaJA\AutoFirmaJA\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\;
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
```

Trabajar con las variables de entorno usando CMD

En Windows, las variables del entorno se ubican entre los caracteres "%". De esta forma, para mostrar el valor de una variable del entorno sólo se debe escribir el siguiente tipo de comando:

```
echo %NAME_DE_VARIABLE%
```

Ejemplo:

```
echo %HOMEDRIVE%
```

Devuelve:

```
C:
```

Devuelve la unidad en la que está el directorio en el que estás actualmente.

En Windows, el comando `set` permite crear, modificar y mostrar las variables del entorno. Sin embargo, los cambios se efectúan sólo en la sesión en progreso.

Algunas de las operaciones que se pueden realizar con variables del sistema son:

Para que se muestre una variable se utiliza el siguiente comando:

```
set Nombre_de_variable
```

Ejemplo:

```
set USERNAME
```

Nos muestra el usuario con el que hemos iniciado sesión.

Para crear una variable se utiliza este comando:

```
set Nombre_de_variable=valor
```

Ejemplos:

```
set var=10
set colour=black^&white
set varname="new&name"
```

Para eliminar una variable se utiliza este comando:

```
set NombreVariable
```

Se puede utilizar cualquier carácter como valor, incluso espacios. No obstante, para poder utilizar caracteres especiales (<, >, |, & o ^), simplemente se debe introducir el carácter escape (^) delante de éstos o comillas a su alrededor, con lo que formarán parte del valor debido a que se tomarán en cuenta todos los caracteres después del signo =. Por ejemplo, para definir "negroyblanco" como valor:

```
set colour=black^&white o set varname="new&name"
```

Lista de variables de entorno de Windows 10

Variable de entorno	Valor
%SystemDrive%	Contiene la letra de la unidad en la que se ubica el sistema (por lo general C:).
%SystemRoot%	Contiene la ruta de acceso al directorio raíz del sistema.
%WINDIR%	Contiene la ruta de acceso al directorio del sistema (generalmente C:\WINDOWS o C:\WINNT).
%HOMEDRIVE%	Contiene la letra de la unidad en la que está ubicado el directorio actual del usuario.

Lista de variables de entorno de Windows 10

Variable de entorno	Valor
%HOMEPATH%	Contiene la ruta de acceso completa al directorio actual del usuario.
%USERPROFILE%	Contiene la ubicación del perfil de usuario de la cuenta actual.
%APPDATA%	Muestra una ruta de acceso al directorio predeterminado que contiene los programas del usuario: C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming
%ALLUSERSPROFILE%	Localización de los perfiles de los Usuarios: C:\ProgramData
%PROGRAMFILES%	Carpeta donde se instalan los programas: C:\Program Files
%PROGRAMFILES (X86) %	Se refiere a la carpeta C:\Program Files (x86) en los sistemas de 64 bits.
%PROGRAMDATA%	Ruta donde los programas almacenan los datos: C:\ProgramData
%TEMP%	Contiene la ruta de acceso al directorio temporal para las aplicaciones: C:\Users\USUARIO\AppData\Local\Temp
%LOCALAPPDATA%	Carpeta donde se guardan los archivos temporales: C:\Users\USUARIO\AppData\Local
%PUBLIC%	Carpeta donde se guardan los datos compartidos: C:\Users\USUARIO\AppData\Local
%COMMONPROGRAMFILES%	Carpeta donde guardan los programas los archivos comunes: C:\Program Files\Common Files
%COMMONPROGRAMFILES (x86) %	Ubicación del directorio de Archivos comunes utilizado por los programas de 32 bits. Solo se usa en versiones de 64 bits. C:\Program Files (x86)\Common Files

Debes conocer

Como personalizar y añadir variables de entorno en Windows 10:

[Utilizar variables de entorno en Windows 10](#)

4. Registro de sistema.

Caso práctico

Víctor le comenta a Lara que, en muchas ocasiones para solucionar problemas referentes al funcionamiento del sistema, los administradores realizan consultas por Internet buscando la ayuda de otros usuarios que nos permita encontrar una solución.

Puede que la solución se encuentre en la configuración de la base de datos de registro del sistema, —le comenta Lara a Víctor.

Efectivamente Lara esto es así, —responde Víctor.

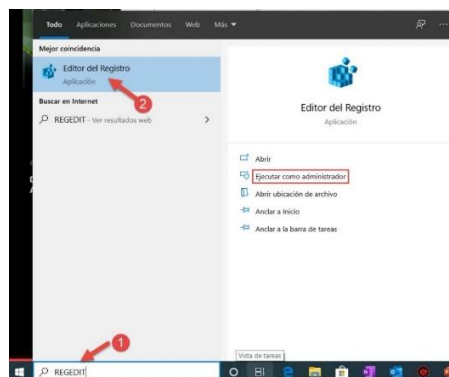
En ese caso, deberemos documentarnos sobre su manejo para encontrar posibles errores ocasionados, como por ejemplo la infección del sistema por un virus.

El registro de Windows permite guardar datos de configuración del sistema operativo para hacer referencia del mismo cuando se realizan tareas como perfil de usuario, de hardware, de software instalado en máquina, puertos del sistema, etc. Es decir, el **registro del sistema**, o registro de Windows, es una base de datos que almacena las configuraciones y opciones del sistema operativo Microsoft Windows en sus versiones de 32 bits, 64 bits y Windows Mobile; contiene información y configuraciones de todo el hardware, software, usuarios, y preferencias del ordenador. Si un usuario hace cambios en las configuraciones del "Panel de control", en las asociaciones de ficheros, en las políticas del sistema o en el software instalado, los cambios se reflejan y almacenan en el registro.

Para entrar en el editor de registro de Windows:

Escribimos `regedit` desde Inicio-Buscar y seleccionamos el icono **Editor de registro**.

También pulsando la combinación de teclas **Windows+R** y escribimos `regedit`.



El registro de Windows se muestra en estructura jerárquica de árbol de claves. Tiene las siguientes ramas:

HKEY_CLASSES_ROOT

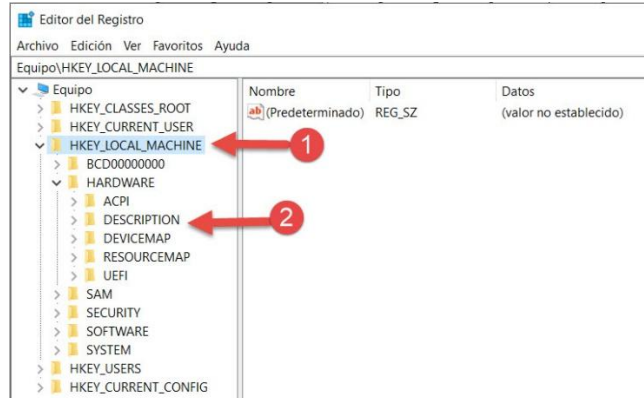
HKEY_CURRENT_USER

HKEY_LOCAL_MACHINE

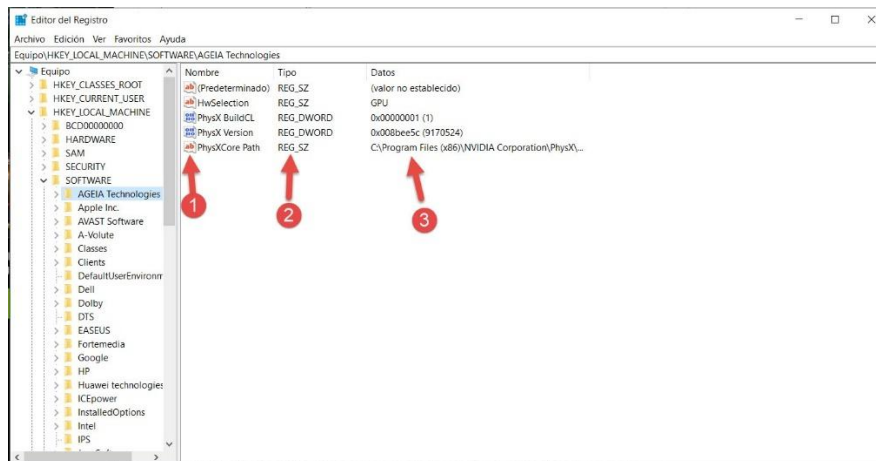
HKEY_USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG.

Estas ramas principales se subdividen en claves que pueden tener subclaves igual que las carpetas tienen subcarpetas. En la imagen inferior 1 es una rama y 2 es una clave o subclave.



Cada registro de clave contiene subcarpetas o subclaves que aparecen en el lado izquierdo de la ventana. Cada uno de ellos puede tener uno o varios valores (1 en la imagen inferior). Cada valor puede tener un tipo de datos (2 en la imagen) y el dato que contiene (3 en la imagen).



Los siguientes archivos del Registro se encuentran en %SystemRoot%\System32\Config\ y las claves se vinculan con los siguientes archivos auxiliares:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM: con Sam, Sam.log, Sam.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\SECURITY: con Security, Security.log, Security.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE: con Software, Software.log, Software.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM: **con** System, System.alt, System.log, System.sav

HKEY_USERS\DEFAULT: **con** Default, Default.log, Default.sav

HKEY_CURRENT_CONFIG: **con** System, System.alt, System.log, System.sav,
Ntuser.dat, Ntuser.dat.log

Para saber más

Información del registro de Windows:

[Información del registro de Windows \(Microsoft\)](#)

5. ANEXO I: OPERACIONES EN EL INTÉRPRETE DE COMANDOS DE WINDOWS

Caso práctico.

Una vez que Juan tiene claro cómo es el sistema de archivos de Windows 10, ya puede comenzar a aprender a manejar el sistema operativo, para ello debe investigar cómo puede enviarle órdenes y que operaciones puede realizar.

Normalmente gestionamos los sistemas operativos desde los interfaces gráficos de usuario (IGU - GUI) de una forma visual, pero también podemos gestionar dichos sistemas desde la línea de comandos (CLI), usando para ello una pantalla de texto plano.

La línea de comandos (CLI) tiene varias ventajas sobre el GUI, como pueden ser:

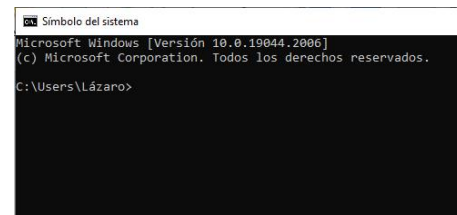
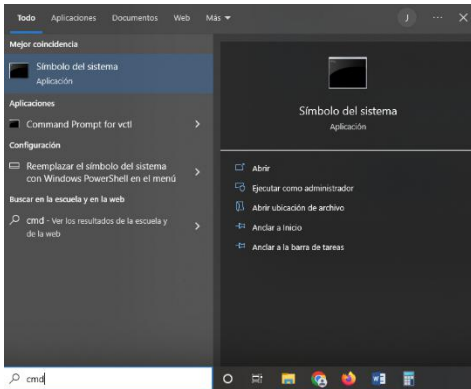
- Muchas órdenes de gestión del sistema operativo, que se consideran de muy bajo nivel o muy peligrosas, no son accesibles desde el GUI.
- El entorno de texto, es un sistema muy eficiente, podemos abrir sesiones remotas en nuestro equipo desde otras ubicaciones y usar una línea de comandos para dar órdenes al sistema controlado, podemos tener varias sesiones con entorno de texto concurrentes, etc.
- Podemos automatizar las órdenes usando los lenguajes de programación del propio sistema operativo. Estos programas por lotes se conocen como scripts, procesos por lotes o archivos batch y nos ofrecen muchas posibilidades.
- En caso de un error en algún dispositivo hardware del sistema informático, es muy probable que no podamos acceder al GUI, pero casi seguro que será posible acceder de algún modo a la línea de comandos.
- En caso de estar usando herramientas de recuperación de un sistema informático, para intentar corregir un problema de software importante, necesitaremos conocer el uso de la línea de comandos porque seguramente será lo único con lo que contemos.

Normalmente hablamos del intérprete de comandos como un shell. El shell de comandos es un programa de software independiente que proporciona comunicación directa entre el usuario y el sistema operativo. La interfaz de usuario

del shell de comandos no es gráfica y proporciona el entorno en que se ejecutan aplicaciones y utilidades basadas en caracteres. El shell de comandos ejecuta programas y muestra su resultado en pantalla mediante caracteres individuales similares al intérprete de comandos de MS-DOS Command.com. El shell de comandos de los sistemas operativos Windows utiliza el intérprete de comandos Cmd.exe, que carga aplicaciones y dirige el flujo de información entre ellas, para traducir los datos de entrada del usuario a un formato que el sistema operativo reconozca.

Ejecución del Shell de Comandos

Para ejecutar el shell de comandos de Windows, debemos ejecutar (Tecla Windows + R) el programa CMD.EXE o bien Inicio y escribir cmd o bien desde el menú Inicio Inicio>Programas>Accesorios>Símbolo del Sistema.



Uso de la ayuda en el Shell de comandos

*Una de las principales habilidades que debe desarrollar un Administrador de Sistemas, consiste en usar correctamente la ayuda. Cualquier sistema que usemos contará con al menos un nivel de ayuda, que debemos saber buscar e interpretar. En el caso de la línea de comandos, disponemos de una ayuda general accesible mediante la orden **HELP**. Si queremos ayuda específica sobre cualquier comando, podemos ejecutar **HELP comando**.*

*También podemos acceder a la ayuda del comando escribiendo **comando /?***

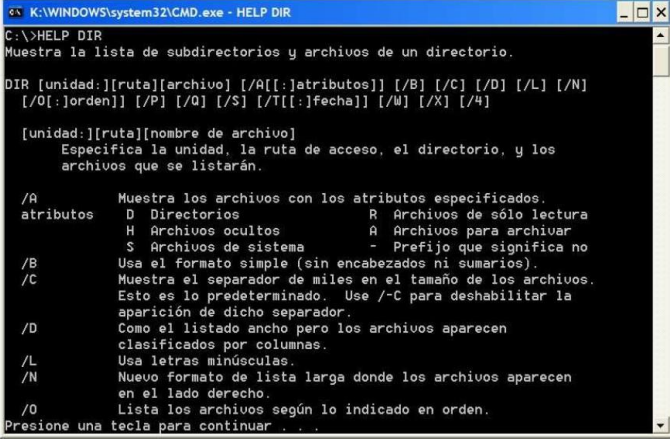
Es muy importante saber interpretar correctamente las pantallas de ayuda.

Existen una serie de convenciones comunes a todos los sistemas que debemos conocer.

Nos indica que función realiza el comando.

Sintaxis de la orden, que pueden ser varias

Nos indica la función de cada uno de los campos que aparecen en el formato.



La sintaxis aparece en el orden en que debe escribir un comando y los parámetros que lo siguen. La tabla siguiente explica cómo interpretar los diferentes formatos de texto.

Formato	Significado
Cursiva o minúsculas	Información que debe suministrar el usuario
Negrita o mayúsculas	Elementos que debe escribir el usuario exactamente como se muestran
Puntos suspensivos (...)	Parámetro que se puede repetir varias veces en una línea de comandos
Entre corchetes []	Elementos opcionales, pueden usarse o no.
Entre llaves { } opciones separadas por barras verticales .	Conjunto de opciones de las que el usuario debe elegir sólo una. Ejemplo: {par impar}

Vamos a insistir en lo que se ha explicado, para asegurarnos de que se entiende bien.

```
DIR [unidad:][ruta][archivo] [/A[:atributos]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
[/O[:orden]] [/P] [/Q] [/S] [/T[:fecha]] [/W] [/X] [/4]
```

Veamos qué información obtenemos de esta línea, y que significan los caracteres que ahí aparecen.

Las palabras que aparecen sin estar encerradas entre corchetes son palabras obligatorias al formato, es decir que no podemos escribir la orden sin usarlas. Si nos fijamos, solo la palabra DIR está libre, así que el formato mínimo de la orden sería DIR.

Todo lo que está encerrado entre corchetes indica que es optativo. Así, por

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

ejemplo, el modificador /A es optativo, pero veamos cómo está representado dicho modificador:

Vemos que hay varios niveles de integración de corchetes. Así, /A es optativo (está entre corchetes) y podemos poner /A sin poner nada más. Podemos poner también /A atributos si queremos, sin poner el símbolo :. Si lo deseamos podemos poner el formato completo que sería /A:atributos.

/A	Muestra los archivos con los atributos especificados.			
atributos	D	Directorios	R	Archivos de sólo lectura
	H	Archivos ocultos	A	Archivos para archivar
	S	Archivos de sistema	-	Prefijo que significa no

Lo que se consigue con /A o lo que significan atributos, lo tenemos en la misma ayuda de DIR un poco más abajo.

Vemos aquí como /A nos sirve para mostrar archivos que cumplan con un determinado atributo. Y vemos como donde en la línea de formato pone atributos, debemos poner una de las siguientes letras: D R H A S. Vemos que también podemos poner el símbolo menos -, pero en este caso se nos indica que es un prefijo, por lo que podríamos poner -A, -S, etc.

Si aprendemos a usar correctamente una pantalla de ayuda, entender lo que está escrito en ella y lo que se nos quiere decir, habremos dado un paso de gigante para lograr ser Administradores de Sistemas.

Utilizar varios comandos consecutivos

Podemos ejecutar varios comandos desde una línea de comandos o secuencia de comandos si utilizamos símbolos de procesamiento condicional. Al ejecutar varios comandos con símbolos de procesamiento condicional, los comandos que hay a la derecha del símbolo de procesamiento condicional actúan basándose en el resultado del comando que hay a la izquierda del símbolo de procesamiento condicional. Por ejemplo, podemos ejecutar un comando solamente si el anterior causa un error. También podemos ejecutar un comando solamente si el anterior es correcto.

Podemos usar los caracteres especiales enumerados en esta tabla para pasar

	Implantación de sistemas operativos propietarios		ASIR
	Tema 2. Administración de Software de		

Carácter	Sintaxis	Definición
&	Comando1 & Comando2	CMD ejecuta el primer comando, y luego el segundo.
&&	Comando1 && Comando2	CMD ejecuta el primer comando, y si ese comando es correcto, entonces ejecuta el segundo. Si Comando1 falla, no se ejecuta Comando2.
	Comando1 Comando2	Comando2 solo se ejecuta si Comando1 es incorrecto o falla.
()	(Comandos)	Se usa para anidar comandos. Se ejecutan primero los comandos que están dentro de los paréntesis que los que están fuera de los mismos)

varios comandos.

Uso de Comodines.

Los comodines son caracteres del teclado como el asterisco (*) o el signo de interrogación (?) que se pueden utilizar para representar uno o más caracteres reales al buscar archivos o carpetas. A menudo, los comodines se utilizan en lugar de uno o varios caracteres cuando no se sabe el carácter real o no se desea escribir el nombre completo.

Asterisco (*)

Podemos utilizar el asterisco como sustituto de cero o más caracteres. Si buscamos un archivo que sabemos que comienza por "glos" pero no recordamos el resto del nombre del archivo, escribimos lo siguiente:

- glos*: Con esto, buscaremos todos los archivos de cualquier tipo que comiencen por "glos", incluidos Glosario.txt, Glosario.doc y Glos.doc. Para limitar la búsqueda a un tipo de archivo específico, escribimos:
- glos*.doc: En este caso, buscaremos todos los archivos que comiencen por "glos" pero con la extensión .doc, como Glosario.doc y Glos.doc.

Signo de interrogación (?)

Podemos utilizar el signo de interrogación como sustituto de un único carácter en un nombre. Por ejemplo, si escribimos

- glos?.doc: Encontraremos los archivos Glosa.doc y Glos1.doc, pero no Glosario.doc.

COMANDOS

En el shell de comandos de Windows, existen cientos de comandos que pueden ser utilizados. Muchos de ellos se instalan directamente con Windows, mientras que otros especiales se instalan conjuntamente con otras herramientas.

De cada uno de estos comandos podemos obtener ayuda, bien escribiendo **HELP** comando o escribiendo comando **/?**

Veamos ahora algunos de estos comandos:

Gestión de directorios

Comando: DIR

Función: Lista todos los ficheros y directorios de la ruta en la que nos encontramos. Mediante parámetros podemos modificar ese listado.

Sintaxis: DIR [unidad\directorio\fichero]

```
C:\>dir /p
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: C252-9AA2

Directorio de C:\
5/10/2012 17:44      1.024 .rnd
4/10/2012 10:17      3.659 Installation_Error_Log.txt
4/07/2009 04:20      <DIR> PerfLogs
20/10/2012 13:36      <DIR> Program Files
31/11/2012 18:39      <DIR> Program Files (x86)
12/10/2012 17:38      <DIR> Users
31/11/2012 18:10      <DIR> Windows
                2 archivos      4.683 bytes
                5 dirs      46.694.133.760 bytes libres
```

Comando: CD

Función: Permite cambiar de un directorio activo a otro.

Sintaxis: CD [unidad:][ruta]\[directorio]

Observación: Si deseamos subir un nivel en el árbol de directorios, sólo es necesario escribir **cd ..**

```
C:\>cd windows
C:\WINDOWS>cd .
C:\WINDOWS>cd ..
```

Comando: MD ó MKDIR

Función: Crear directorios

Sintaxis: MD [unidad\ruta]\<nombre>

Observación: Si intentamos crear un directorio que ya estuviera creado nos da error.

```
D:\>md ISOP
D:\>md ISOP\carpeta1
```

Comando: RD

Función: Borra un directorio (sólo si se encuentra vacío).

Sintaxis: RD [unidad\ruta]\<nombre>

```
D:\>rd /S ISOP
ISOP, ¿Está seguro (S/N)? S
```

Gestión de archivos

- Comando: COPY

Función: Copia el fichero origen al fichero destino.

Sintaxis: copy <fichero-origen> <fichero-destino>

```
D:\>copy Saludo.txt ISOP/NuevoSaludo.txt
1 archivo(s) copiado(s).
```

Ejemplo:

- Comando: REN o RENAME

Función: Renombra un fichero. Dará error si existe un fichero que tenga el mismo nombre dentro del mismo directorio. Con este comando se pueden utilizar los comodines del dir.

Sintaxis: rename <nombre-actual> <nombre-nuevo>

```
D:\>ren Saludo.txt Saludo.doc
```

Ejemplo:

- Comando: MOVE

Función: Este comando mueve ficheros de un directorio a otro.

Sintaxis: move [/Y] <origen> <destino> donde /Y es un parámetro que, poniéndolo, el move moverá ficheros sin preguntar la confirmación de reemplazo a otros archivos que se puedan llamar de la misma forma al directorio de destino. En caso de no especificarse, MSDOS pedirá una confirmación de reemplazo de ficheros.

```
D:\>move Saludo.doc ISOP/NuevoSaludo.doc
Se han movido      1 archivos.
```

Ejemplo:

- Comando: DEL ó ERASE

Función: Se encarga de borrar uno o varios archivos. Se pueden utilizar comodines.

Sintaxis: del [unidad:]\[ruta]\[directorio]\<archivo>

```
D:\>DEL /F ISOP\Saludo.txt
```

Ejemplo:

- Comando: FC

Función: Compara dos ficheros y verifica si las copias son exactas.

Sintaxis: FC fichero1 fichero2

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

```
D:\ISOP>FC Saludo.txt NuevoSaludo.doc
Comparando archivos Saludo.txt y NUEVOSALUDO.DOC
FC: no se han encontrado diferencias
```

Ejemplo:

■ **Comando: TYPE**

Función: Ver el contenido de archivos de texto, haciendo un listado (no permite el uso de comodines).

Sintaxis: TYPE [unidad:][ruta][directorio]<archivo>

Nombre_fichero se puede ampliar con la ruta donde se encuentra el fichero.

Como norma general los comandos utilizan como parámetros los nombres de ficheros o directorios por ello hay que tener en cuenta que:

- Cualquier nombre de fichero o directorio puede ser completado con su trayectoria absoluta o relativa.
- Cuando no se especifica una unidad y/o trayectoria, el comando actúa en el directorio en que nos encontramos en el momento de ejecutar el comando.
- Se pueden utilizar caracteres comodines para referirnos a más de un fichero

```
D:\ISOP>TYPE NuevoSaludo.doc
Hola Mundo
```

Ejemplo:

■ **Comando: XCOPY**

Función: Copia un directorio entero con subdirectorios y ficheros incluidos. Recibe el nombre del directorio a copiar y opcionalmente el directorio destino. Admite también una serie de parámetros.

Sintaxis: xcopy origen [destino]

```
D:\>xcopy /S ISOP ISOP2
ISOP\NuevoSaludo.doc
ISOP\Saludo.txt
2 archivo(s) copiado(s)
```

Ejemplo:

■ **Comando: ATTRIB**

Función: Visualiza o modifica los atributos de un fichero.

Sintaxis: attrib <fichero> <+/-></h/s/a/r> (modificará los atributos de un fichero determinado)

Observación: Con + establecemos un atributo a un fichero y con – lo borramos. Si no damos ningún parámetro lo que hacemos es visualizar los atributos.

Los atributos permiten asociar a los ficheros características especiales. Estas

características de los ficheros son:

1. **De sólo lectura (R):** Protege la escritura y el borrado de un fichero. El fichero sólo puede ser leído.
2. **De archivo (A):** Sirve para saber si un determinado fichero ha sido o no modificado.
3. **Oculto (H):** Sirve para ocultar un fichero. Por ejemplo, algunos archivos del sistema son ocultos.
4. **De sistema (S):** Sirve para identificar los archivos propios del sistema, los cuales sirven para cargar el SO.

Ejemplo:

```
D:\ISOP>attrib Saludo.txt
A                D:\ISOP\Saludo.txt

D:\ISOP>attrib +R Saludo.txt

D:\ISOP>attrib Saludo.txt
A R              D:\ISOP\Saludo.txt
```

Discos

Comando: FORMAT

Función: Formateado, o borrado completo de un disco o disquete.

Sintaxis: format <unidad:>

Parámetros: Si se quiere realizar un formato rápido se le puede dar el parámetro /Q.

```
FORMAT volumen [/FS:sist_arch] [/V:etiqueta] [/Q] [/L[:estado]] [/A:tamaño] [/C] [/I:estado] [/X] [/P:ciclos] [/S:estado]
FORMAT volumen [/V:etiqueta] [/Q] [/F:tamaño] [/P:ciclos]
FORMAT volumen [/V:etiqueta] [/Q] [/T:pistas /N:sectores] [/P:ciclos]
FORMAT volumen [/V:etiqueta] [/Q] [/P:ciclos]
FORMAT volumen [/Q]
```

Comando: CHKDSK

Función: Comprueba el estado de un disco o disquete correspondiente a la unidad introducida como parámetro y muestra un informe de su estado.

Sintaxis: chkdsk [unidad:] [fichero]

Observación: Se puede utilizar con la opción /F ó /R que se encargan de encontrar los sectores dañados y recupera la información legible en el disco.

Ejemplo:

```
C:\Windows\system32>chkdsk e:
```

- Comando: LABEL

Función: Permite crear, cambiar o borrar el nombre de la etiqueta que tiene asignado un disco o disquete cuando éste es formateado. La etiqueta es un nombre asignado por el usuario para identificar el disco o disquete. Si ponemos sólo label, nos visualizaría el nombre de la etiqueta de la unidad actual. Si especificamos la etiqueta la asignaría a la unidad actual.

Sintaxis: label [unidad:] [etiqueta de volumen]

```
C:\>label
El volumen de la unidad C: es Windows 7
El número de serie del volumen es C4C2-CC50
Escriba una etiqueta de volumen (32 caracteres, Entrar para ninguna)
```

- Comando: VOL

Función: Muestra la etiqueta y el número de serie que se le es asignado al disco o disquete, si están especificados. Este número de serie no es modificable porque el sistema tiene que identificar de forma única el disco o disquete.

Sintaxis: vol [unidad:]

Ejemplo:

```
C:\>vol
El volumen de la unidad C es Windows 7
El número de serie del volumen es: C4C2-CC50
```

Otros comandos

- Comando: CLS

Función: Sus iniciales vienen de clean screen (limpiar pantalla). Su uso es muy simple, se introduce el comando se pulsa intro, y se limpia la pantalla.

Sintaxis: cls

- Comando: DATE

Función: Nos muestra en pantalla la fecha almacenada por el sistema. En una línea posterior nos facilita la posibilidad de cambiar la configuración de la fecha del sistema.

Sintaxis: DATE [/T | fecha]

```
F:\>date
La fecha actual es: 08/10/2019
Escriba la nueva fecha: (dd-mm-aa)
```

- Comando: TIME

Función: Nos muestra en pantalla la hora almacenada por el sistema. En una línea posterior nos facilita la posibilidad de cambiar la configuración de la hora del sistema

Sintaxis: TIME [/T | hora]

```
C:\>time
La hora actual es: 17:48:28.38
Escriba una nueva hora:
```

Comando: COLOR

Función: Establece los colores de primer plano y fondo predeterminados de la consola.

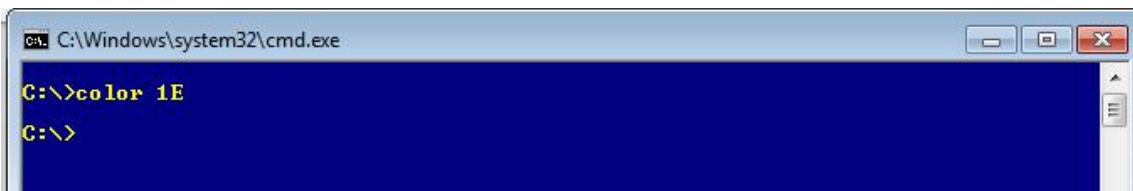
Sintaxis: color [atr]

```
COLOR [atr]

atr      Especifica el atributo de color de la salida de consola

Los atributos de color están especificados con dos dígitos hex (el primero
corresponde al segundo plano; el segundo al primer plano). Los dígitos pueden
ser cualquiera de los siguientes valores:
```

0 = Negro	8 = Gris
1 = Azul	9 = Azul claro
2 = Verde	A = Verde claro
3 = Azufarina	B = Azufarina claro
4 = Rojo	C = Rojo claro
5 = Púrpura	D = Púrpura claro
6 = Amarillo	E = Amarillo claro
7 = Blanco	F = Blanco brillante

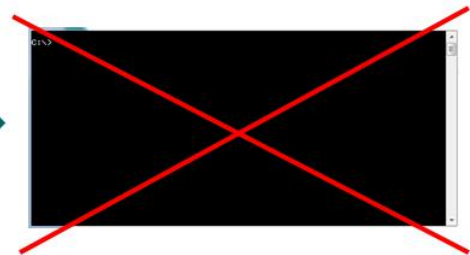


Comando: EXIT

Función: Abandona el programa CMD.EXE (intérprete de comandos) o el archivo de comandos por lotes actual.

Sintaxis: exit [/B]
[codigo]

```
C:\>exit
```



1. Parámetros:

- /B :especifica que se debe abandonar el archivo de procesos por lotes actual y no CMD.EXE.
- código :especifica un número. Si se ha especificado /B, establece ERRORLEVEL con este número. Si abandona CMD.EXE, establece el código de salida del proceso con este número.

Comando: SHUTDOWN

Función: Apaga o reinicia el equipo.

Sintaxis: shutdown



Parámetros:

- -s: Apaga el equipo
- -r: Reinicia el equipo
- -t xx: Establece el siguiente tiempo de espera expresado en segundos.
- -c "Comentario": Establece el siguiente comentario.

■ **Comando: VER**

Función: Muestra en pantalla la versión del sistema operativo.

Sintaxis: ver

■ **Path**

Función:: Muestra o establece una ruta de búsqueda para archivos ejecutables.

```
C:\>path
PATH=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program File
s (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Program Files (x86)\NVIDIA
Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbe
m;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Broadcom\Broadcom
802.11 Network Adapter\Driver;C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Pro
gram Files (x86)\Windows Live\Shared
```

■ **Prompt**

Función: Cambia el símbolo del sistema.

Sintaxis: PROMPT [text]

```
PROMPT [texto]

texto    Especifica un nuevo símbolo del sistema.

En el símbolo del sistema se pueden escribir caracteres normales y los
siguientes códigos especiales:

$A      & (Símbolo de unión)
$B      ! (barra vertical)
$C      < (Paréntesis izquierdo)
$D      Fecha actual
$E      Código de escape (código ASCII 27)
$F      > (Paréntesis derecho)
$G      > (signo mayor que)
$H      Retroceso (elimina el carácter previo)
$L      < (signo menor que)
$N      Unidad actual
$P      Unidad y ruta de acceso actual
$Q      = (signo igual)
$S      (espacio)
$T      Hora actual
$U      Versión de Windows
$_      Retorno de carro y alimentación de línea
$Z      $ (signo del dólar)
```

■ **Systeminfo**

Función: Muestra las propiedades y la configuración específicas del equipo.

Sintaxis: SYSTEMINFO [/S sistema [/U usuario [/P contraseña]]] [/FO formato] [/NH]

```
C:\Users\Victoria>SYSTEMINFO

Nombre de host:                VICTORIA-PC
Nombre del sistema operativo:   Microsoft Windows 10 Home
Versión del sistema operativo: 10.0.14393 N/D Compilación 14393
Fabricante del sistema operativo: Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de:                  Victoria
```

■ **Start**

Función: Inicia otra ventana para ejecutar un programa o comando.

Sintaxis: START [comando o programa] [parámetros]

```
C:\>start cmd
C:\>

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
C:\>
```

■ **Title**

Función: Establece el título de la ventana de una sesión de cmd.exe.

Sintaxis: TITLE [cadena]

```
C:\>title modoTexto
C:\>
```

■ **Vol**

Función: Muestra la etiqueta del volumen y el número de serie del disco.

Sintaxis: VOL [unidad:]

```
F:\>vol
El volumen de la unidad F es Datos_NO_SSD
El número de serie del volumen es: F09B-6E13
```

■ **Echo**

Función: Usado de la siguiente manera, guarda lo que se escriba antes del símbolo ">" en el archivo que le indiquemos. Esto es, crea un archivo con el contenido indicado antes de ">"

Sintaxis: ECHO [ON | OFF]

ECHO [message]

Ejemplo:

D:\>ECHO Hola Mundo > Saludo.txt

Crea en el volumen D:, un archivo de texto llamado Saludo que contiene la frase Hola Mundo.

IMPORTANTE: En versiones de Windows 7 de 32 bits, se podía hacer lo mismo con el comando **EDIT**, pero este comando ya no está disponible en las versiones de 64 bits.

REDIRECCIONAMIENTOS

Cualquier software que ejecutemos en nuestro sistema informático, va a procesar una información que le llega desde una ENTRADA y va a enviar el resultado del proceso a una SALIDA. Si no indicamos nada, se supone que la entrada será desde el dispositivo por defecto de entrada (stdin) y la salida será al dispositivo por defecto de salida (stdout).

Normalmente en nuestros sistemas, stdin y stdout se refieren a la consola (a la que se referencia en entornos Windows como CON) que está formada por el teclado como stdin y por el monitor como stdout. Normalmente, además de stdout, nos encontraremos con otra salida que se llama stderr.

Mientras por stdout salen los mensajes de salida normales, por stderr salen los mensajes de salida de error.

Con los redireccionamientos, podemos indicar a las órdenes que entrada, salida y salida de errores deben usar, evitando que usen las Standard. Estos redireccionamientos son los siguientes:

>	Redirecciona stdout. Es decir, nos permite indicar una salida para la orden que no sea CON (monitor).
2>	Redirecciona stderr. Es decir, nos permite indicar una salida para los errores de la orden que no sea CON (monitor).
<	Redirecciona stdin. Es decir, nos permite indicar una entrada para la orden que no sea CON (teclado).
>>	Igual que >, pero la salida de la orden se añade a la salida que indiquemos. Con > la salida de la orden reescribe la salida que indiquemos.
	El indicador de tubería. Nos permite indicar que la entrada de una orden será la salida de otra orden . Es decir, el stdout de la 1ª orden, será el stdin de la 2ª orden.

Veamos algunos ejemplos de estas redirecciones y tuberías. Si escribimos DIR

veremos cómo esta orden no nos pide nada (no usa stdin) y nos muestra unas líneas (stdout) por pantalla. Vamos a cambiarle stdout, para ello escribimos DIR

> PATATA. Veremos como por pantalla no nos sale nada, ya que hemos cambiado stdout. Si ahora miramos en el directorio, comprobaremos que se ha creado un fichero PATATA que en su interior (TYPE PATATA) contiene la salida de la anterior orden DIR.

Ejemplo

¿Qué ocurriría si escribimos las siguientes órdenes?

ECHO "HOLA MUNDO" > FICHERO1

ECHO "ESTO ES UN EJEMPLO" > FICHERO1

Si ahora miramos el contenido de FICHERO1 veremos cómo solo contiene la última línea. Esto es así porque > siempre sobrescribe la salida. Para evitar esto escribimos:

ECHO "HOLA MUNDO" > FICHERO1

ECHO "ESTO ES UN EJEMPLO" >> FICHERO1

Veamos cómo funciona la redirección de stdin. Si escribimos la orden TIME veremos que esta orden si usa stdin, en concreto nos pide que por teclado introduzcamos la hora en formato HH:MM:SS y pulsemos INTRO para cambiar la hora. Bien, escribamos ahora lo siguiente:

ECHO 15:00:00 > TIME

Si ahora escribimos TIME comprobaremos que ya no nos pide nada, pero que la hora no se ha cambiado. ¿Por qué? Muy simple, estamos enviando la salida de una orden como entrada de otra orden, cosa que no se puede hacer con las redirecciones. Hagamos lo siguiente:

Crear un fichero que se llame HORA.TXT, dentro de este fichero escribid en la 1ª línea 15:00:00 y en la 2ª línea simplemente pulsad INTRO (dadle entonces a guardar y cerrar).

Ahora escribid la siguiente orden:

TIME < HORA.TXT

Comprobamos como ahora si ha funcionado, la hora se ha cambiado a la deseada.

Veamos ahora la redirección para stderr. Si escribes MKDIR ONE TWO THREE TWO

El sistema creará los tres primeros directorios, pero nos dará un aviso de error, ya que no se ha podido crear el 4º directorio, ya que ya existe.

Escribid ahora MKDIR GUAN TU TRI TU > SALIDA.TXT

Veremos como el error sigue apareciendo, ya que hemos redireccionado stdout, pero no stderr. Escribid por fin la línea correcta que sería:

MKDIR UNO DOS TRES DOS > SALIDA.TXT 2> ERRORES.TXT

Veremos como ahora todo funciona bien. En SALIDA.TXT tendremos la salida normal de la orden, si la hubiera (stdout) y en ERRORES.TXT tendremos la salida de los errores de la orden (stderr).

Usamos la tubería (|) cuando queremos usar la salida de una orden como entrada de la siguiente. Repitamos el ejemplo anterior del echo y el time, pero esta vez con una tubería:

ECHO 14:30:00 | TIME

Veremos cómo ahora si funciona perfectamente. Siempre que en una línea queramos usar la salida de una orden como entrada de la siguiente, debemos usar la tubería, no los redireccionamientos.

FILTROS

En todos los sistemas operativos, existen una serie de órdenes especiales conocidas como filtros. Estas órdenes están especialmente diseñadas para trabajar con tuberías, y nos permiten trabajar con la salida de una orden.

Entre las principales que podemos encontrar en los sistemas Windows, tenemos:

- **MORE:** Visualiza el resultado de una orden páginas a página si el resultado es mayor que la pantalla.
- **SORT:** Se encarga de ordenar los datos de entrada. Por defecto los ordena según la primera letra de cada fila de los datos de salida.

Sintaxis: SORT [/R] [/+numero]

/R: Indica a MSDOS que debe invertir el orden de la ordenación (de mayor a menor).

/+numero: Indica a MSDOS que, en lugar de ordenar por el primer carácter, lo haga por el carácter

que ocupe la posición que se le especifique.

/T: Redirige la salida al fichero especificado después de esta opción.

- **FIND:** Localiza una cadena de caracteres dentro de un fichero. Este filtro recibe como entrada datos dispuestos en filas y devuelve sólo aquellas filas que contienen la secuencia de caracteres o la cadena que se ha especificado en la orden.

Sintaxis: FIND [parámetro] "cadena" fichero

/V: Muestra todas las líneas que no contienen la cadena.

/C: Muestra sólo el número de líneas que contienen la cadena.

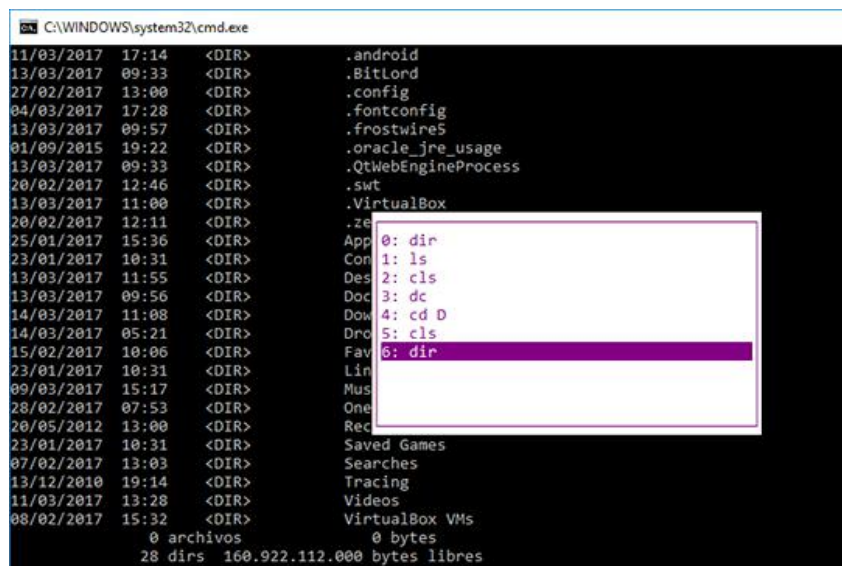
/I: No distingue mayúsculas y minúsculas.

/N: Muestra las líneas de texto con la cadena y los números de esas líneas.

Historial de comandos en CMD Símbolo de sistema Windows 10

1. Atajos teclado símbolo del sistema

- **Tecla Arriba:** Nos permite visualizar el ultimo comando ejecutado, podemos seguir pulsándola para ver los anteriores comandos realizados
- **Tecla Abajo:** Recuerda el siguiente comando escrito. Podemos pulsarla seguidamente para ver el historial de comandos
- **Tecla Avpag:** Nos permite obtener el primer comando usado en la sesión actual
- **Tecla RePag:** Nos permite recuperar el comando más reciente de la sesión actual
- **Tecla Esc:** Borra la línea de comandos total
- De la misma forma algunas teclas de función nos permiten ejecutar determinadas acciones en el símbolo del sistema como:
- **Tecla F7:** Esta opción nos permite ver el historial de comandos en una ventana emergente donde podemos seleccionar el comando deseado pulsando las teclas de dirección



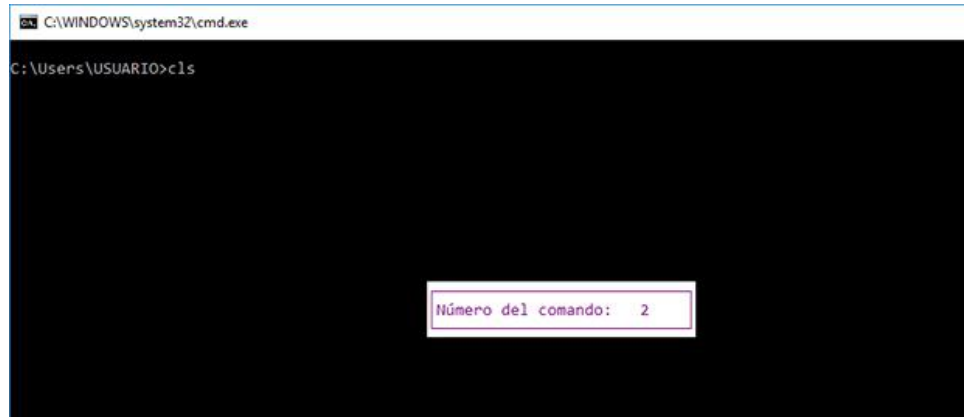
```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
11/03/2017 17:14 <DIR> .android
13/03/2017 09:33 <DIR> .BitLord
27/02/2017 13:00 <DIR> .config
04/03/2017 17:28 <DIR> .fontconfig
13/03/2017 09:57 <DIR> .frostwire5
01/09/2015 19:22 <DIR> .oracle_jre_usage
13/03/2017 09:33 <DIR> .QtWebEngineProcess
20/02/2017 12:46 <DIR> .swt
13/03/2017 11:00 <DIR> .VirtualBox
20/02/2017 12:11 <DIR> .ze
25/01/2017 15:36 <DIR> App
23/01/2017 10:31 <DIR> Con
13/03/2017 11:55 <DIR> Des
13/03/2017 09:56 <DIR> Doc
14/03/2017 11:08 <DIR> Dow
14/03/2017 05:21 <DIR> Dre
15/02/2017 10:06 <DIR> Fav
23/01/2017 10:31 <DIR> Lin
09/03/2017 15:17 <DIR> Mus
28/02/2017 07:53 <DIR> One
20/05/2012 13:00 <DIR> Rec
23/01/2017 10:31 <DIR> Saved Games
07/02/2017 13:03 <DIR> Searches
13/12/2010 19:14 <DIR> Tracing
11/03/2017 13:28 <DIR> Videos
08/02/2017 15:32 <DIR> VirtualBox VMs
0 archivos 0 bytes
28 dirs 160.922.112.000 bytes libres

```

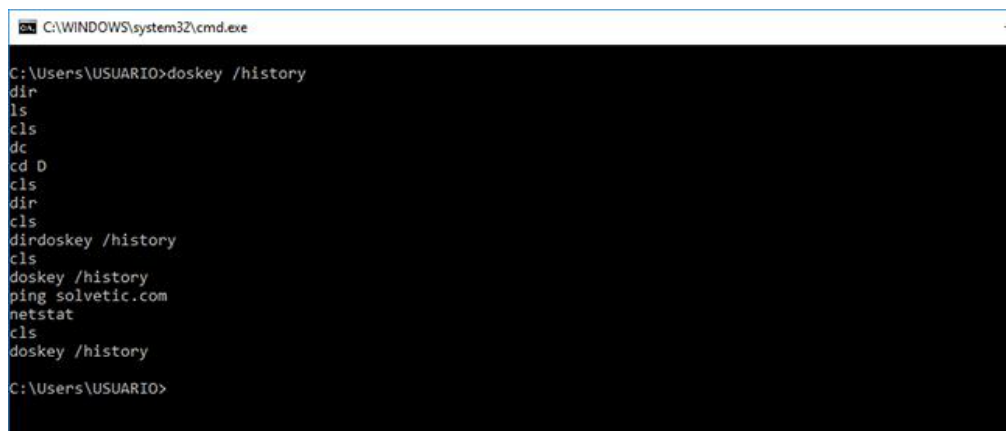
- **Tecla F8:** Nos permite buscar en todo el historial de comandos, un comando que cumpla con la condición actual, por ejemplo, podemos ingresar la letra C en la línea de comandos y pulsar F8 para desplegar todos los comandos que inician con dicha letra. Podemos pulsar seguidamente esta tecla para visualizar todas las opciones
- **Tecla F9:** Nos permite recuperar un comando almacenado en el historial indicando su número en el búfer del historial. Estos números los veremos

en una ventana emergente y la próxima vez para acceder de una manera más ágil basta con usar la tecla F9 y el número respectivo



Si deseamos ver el listado de todos los comandos usados en el símbolo del sistema usaremos el siguiente comando: **doskey /history**

El resultado será el siguiente:

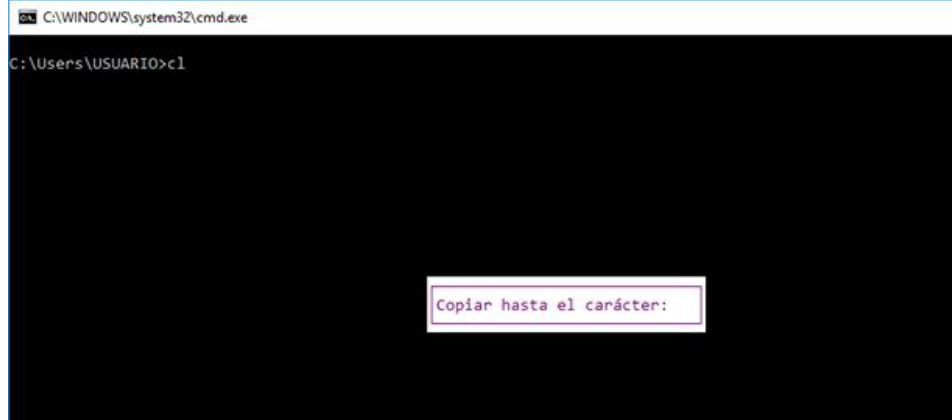


Este mismo resultado lo obtenemos usando la tecla F7.

2. Cómo copiar comandos previos en el símbolo del sistema

El comando anterior que ejecutamos en el símbolo del sistema lo conocemos como Plantilla, y contamos con diversas opciones para copiar dichos archivos.

- **Tecla F1:** Esta opción copia un carácter de forma individual del comando anterior escrito, es decir, letra por letra.
- **Tecla F2:** Esta opción nos permite copiar parte del comando **anterior** que hemos escrito, el sistema solicitará que introduzcamos hasta que carácter deseamos copiar



- **Tecla F3:** Esta opción nos permite completar un comando ejecutado anteriormente, es decir, si hemos ingresado, ahora ping -3 solvetic.com, ahora podremos escribir ping -5 y pulsamos F3 para que se complete el comando anterior.

3. Cómo limpiar el historial de comandos en el símbolo del sistema

El método más práctico para borrar el historial de comandos en el símbolo del sistema es cerrando la ventana, ya que en sistemas Linux recordemos el historial sigue vigente aun después de cerrar la terminal. Podremos ejecutar el siguiente comando para que el símbolo del sistema en Windows no recuerde ningún comando:

1. doskey /listsize=0

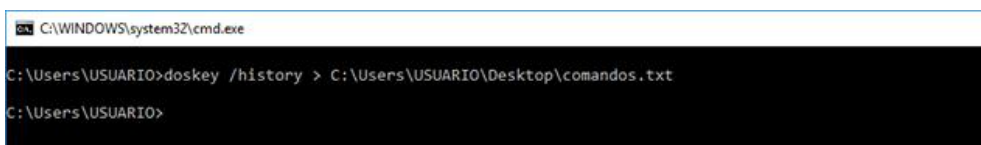
Usando esta opción no podremos ejecutar las funciones de la tecla F7 ni el comando doskey /history, pero esto solo será activo durante la sesión actual. El comando cls (Clear Screen) será útil para borrar el historial de comandos sin necesidad de cerrar la ventana activa, esto siempre y cuando hayamos ejecutado el comando **doskey /listsize=0** con anterioridad.

4. Cómo guardar el historial de comandos en el símbolo del sistema

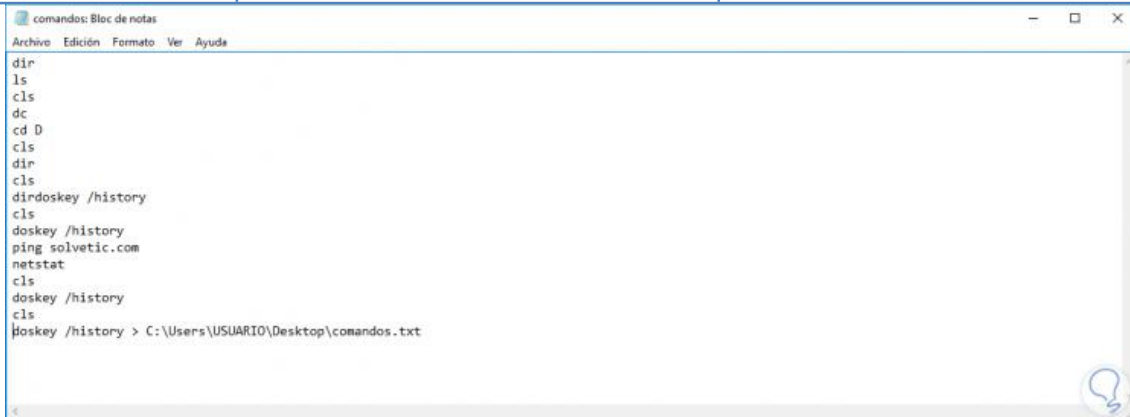
Es posible que en algún momento deseemos respaldar el historial de archivos ejecutados en el símbolo del sistema por alguna tarea administrativa o de control.

Para esto haremos uso del comando doskey y una ruta definida para almacenar dichos comandos. La sintaxis a usar será la siguiente.

1. doskey /history > C:\usuarios\Usuario\Desktop\comandos.txt



El carácter > redirecciona el resultado a la ruta indicada. Ahora vamos a la ruta indicada y abrimos el archivo que hemos creado:



6. ANEXO II: ARCHIVOS BATCH

En muchas ocasiones los usuarios de ms-dos repiten una determinada secuencia de órdenes día tras día, suponiendo una tarea bastante molesta e incómoda. Los ficheros por lotes pretenden automatizar una tarea rutinaria ejecutando una serie de órdenes definidas con antelación. Un fichero por lotes es un fichero ASCII que contiene una serie de órdenes.

Como ejemplo, vamos a crear un fichero por lotes llamado TIEMPO.BAT. Para su confección podemos utilizar la orden Copy o el programa Edit si está disponible.

```
C:\BATH>copy con tiempo.bat
date
time
^Z
1 archivo(s) copiado(s)
```

Si ahora ejecutamos el fichero recién creado, vemos como entran en funcionamiento las órdenes Date y Time.

```
C:\BATH>tiempo
C:\BATH>date
La fecha actual es Mar 15/08/1995
Escriba la nueva fecha (dd-mm-aa):
C:\BATH>time
La hora actual es 0:53:54,12
Escriba la nueva hora:
C:\BATH>
```

Todos los ficheros por lotes poseen unas características comunes:

- Extensión. Todos deben llevar obligatoriamente la extensión BAT.
- Contenido. Son ficheros de texto ASCII y, por consiguiente, pueden ser creados por Copy o Edit. Cada línea del fichero debe poseer una orden.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		Tema 2. Administración de Software de Base

- Ejecución. Para hacerlo funcionar simplemente debemos teclear su nombre a continuación del símbolo del sistema. El fichero por lotes tomará entonces el control del ordenador.
- Interrupción. Podemos detener el procesamiento del fichero por lotes en cualquier momento presionando Ctrl+Pausa.

Todas las órdenes admitidas después del símbolo del sistema pueden introducirse también en un fichero por lotes. Además, existen una serie de órdenes diseñadas específicamente para estos ficheros:

Orden	Breve descripción
Echo	Controla el eco de las órdenes y visualiza mensajes.
Rem	Introduce comentarios.
Pause	Detiene temporalmente el desarrollo de un programa.
Goto	Desvía incondicionalmente el desarrollo de un programa.
If	Desvía condicionalmente el desarrollo de un programa.
Choice	Permite elegir entre unas opciones establecidas.
For	Repite una misma orden en un conjunto de ficheros.
Call	Llama a un fichero por lotes desde otro.
Shift	Desplaza el valor de los parámetros.

La siguiente tabla muestra aquellos símbolos empleados exclusivamente en los ficheros por lotes:

Símbolo	Significado
:etiqueta	Nombre de una etiqueta.
%número	Parámetro del fichero por lotes.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	<i>ASIR</i>
		<i>Tema 2. Administración de Software de Base</i>
	%variable%	Variable del entorno.
	%%variable	Variable de la orden For.

ECHO

Sintaxis

ECHO [on off] [mensaje]

Función

Este comando puede ser utilizado para dos propósitos:

- Activar o desactivar la presentación de los comandos en la pantalla
- Mostrar un mensaje en pantalla.

ECHO. Muestra en pantalla el estado actual de eco.

ECHO ON. Activa el eco y se ven en pantalla todos los mensajes.

ECHO OFF. Desactiva el eco y no se ven en pantalla los mensajes hasta que se vuelve a activar.

ECHO mensaje. Muestra en pantalla el mensaje que deseamos, independientemente de que el eco esté activado.

Normalmente, los comandos incluidos dentro de un fichero BATCH se muestran en la pantalla a medida que se van ejecutando, es decir, tienen un eco. Si esto ocurre el ECHO estará ON.

Si queremos que los comandos no aparezcan en la pantalla, podemos desactivar el ECHO con la opción OFF

Normalmente, se pone en la primera línea de programa el comando ECHO OFF si no queremos ver ningún mensaje de llamada. Lo que sí aparecerá será la ejecución del propio comando, ya que para sí mismo aún sigue activo

Si no se desea que aparezca tampoco el propio comando que desactiva el eco, escribiremos el carácter @ delante de ECHO OFF. Así no aparecerá nada.

Veámoslo más claro en los ejemplos siguientes.

Programa:

```
Echo off
date
time
```

Ejecución:

```
C:\BATH>tiempo
C:\BATH>echo off
La fecha actual es Mar 15/08/1995
```

Escriba la nueva fecha (dd-mm-aa):

La hora actual es 0:53:54,12

Escriba la nueva hora:

Programa:

```
@echo  
date  
time
```

Ejecución:

```
C:\BATH>tiempo  
La fecha actual es Mar 15/08/1995  
Escriba la nueva fecha (dd-mm-aa):  
La hora actual es 0:53:54,12  
Escriba la nueva hora:
```

La orden Echo también permite mostrar mensajes al usuario del fichero. En el siguiente ejemplo se ha introducido el mensaje "Este es el fichero TIEMPO.BAT":

Programa:

```
@echo off  
echo Este es el fichero TIEMPO.BAT  
date  
time
```

Ejecución:

```
C:\BATH>tiempo  
Este es el fichero TIEMPO.BAT  
La fecha actual es Mar 15/08/1995  
Escriba la nueva fecha (dd-mm-aa):  
La hora actual es 1:10:22,72  
Escriba la nueva hora:
```

REM

Sintaxis

REM [comentario]

Permite introducir comentarios internos en el código de un fichero por lotes. Las líneas precedidas por la palabra Rem serán ignoradas durante el funcionamiento del fichero por lotes. Se suele utilizar esta orden para introducir aclaraciones en el código del fichero. Objetivo: facilitar su lectura y corrección de errores.

Ejemplo:

```
@echo off  
rem Programa: TIEMPO.BAT  
rem Cometido: Mostrar al usuario la fecha y la hora del  
rem sistema y ofrecerle la oportunidad de modificarla.
```

date
time

PAUSE

Sintaxis

PAUSE [comentario]

Función

Cuando se está ejecutando un archivo de proceso por lotes, puede ser necesario cambiar de disco o realizar alguna acción. Este comando suspende la ejecución del archivo hasta que se presione cualquier tecla, a menos que se pulse **Control+BREAK** o **Control C**, en cuyo caso se suspenderá la ejecución del comando

Este parámetro es útil cuando se desea mostrar un mensaje especial, dado que suspende temporalmente la ejecución de un archivo de procesamiento por lotes.

Cuando el DOS encuentra una orden Pause en un fichero por lotes visualiza un mensaje en pantalla y espera una tecla para proseguir.

Presione cualquier tecla para continuar . . .

Para mejorar la presentación, podemos insertar un mensaje indicando el motivo de la detención del programa gracias a la orden Echo:

```
echo Inserte un disquete en B: y pulse Enter
pause >nul

echo Inserte un disquete en la unidad B:
pause
```

Si no deseamos ver el mensaje de Pause, podemos redireccionarlo al dispositivo ficticio NUL.

SET:

Muestra, establece o quita las variables de entorno de cmd.exe.
SET[variable=[cadena]]

variable Especifica el nombre de la variable de entorno.
cadena Especifica una serie de caracteres que se asignará a la variable. Escriba SET sin parámetros para ver las variables de entorno actuales.

También podemos utilizar el comando SET de la siguiente forma:

```
SET /P variable=[promptString]
```

El modificador /P permite establecer el valor de una variable para una línea de entrada escrita por el usuario. Para referenciar a la variable en el programa se escribe %variable%

Ejemplo:

```
Echo "Introduzca su nombre"
```

```
Set /P nombre=Introduzca su nombre Echo Buenos días %nombre%
```

LAS VARIABLES DEL ENTORNO

Se puede recuperar el valor de una determinada variable del entorno introduciendo ésta entre signos de porcentajes (%NombreVariable%).

Ejemplo:

```
Echo El valor de la variable PATH es %PATH%  
Echo El valor de la variable PROMPT es %PROMPT%
```

El siguiente ejemplo da el valor C:\DOS a la variable TEMP si no ha sido definida:

```
if "%TEMP%"==" " set TEMP=C:\DOS
```

GESTIÓN DE PARÁMETROS

Los parámetros son informaciones adicionales colocadas detrás del nombre de una orden. Si la mayoría de las órdenes de ms-dos admiten parámetros, también será posible gestionar parámetros en los ficheros por lotes.

Dentro de un fichero BATCH es posible utilizar hasta nueve parámetros, que se identifican por los caracteres %n, donde n es un número comprendido entre 1 y 9. Es decir, dentro de un fichero BATCH podemos emplear los siguientes parámetros: %1, %2, ,%9.

Si el fichero BATCH incluye un parámetro, éste será sustituido por el nombre introducido después del nombre del fichero por lotes.

Cada parámetro se introduce separado por un espacio en blanco. El primer parámetro se sustituirá por %1; el segundo, por %2, así sucesivamente, pero de forma fija en todo el proceso.

Vamos a confeccionar un fichero por lotes que borre dos ficheros introducidos como parámetros.

Programa:

```
@echo off  
rem Programa: BORRA2.BAT  
del %1  
del %2
```

Ejecución:

```
A:\>borra2 juan.txt maria.txt
```

En la línea de órdenes, cada parámetro debe estar separado con un espacio en blanco del anterior. De la forma anteriormente explicada podemos gestionar hasta nueve de ellos (del %1 al %9).

Para referirnos a un parámetro introducido en la línea de órdenes del programa, debemos escribir el signo de porcentaje (%) seguido del número de parámetro.

El siguiente ejemplo copia los ficheros introducidos como parámetros al disquete de la unidad B:

Programa:

```
@echo off
rem Programa: COPIAB.BAT
echo Se están copiando los ficheros %1, %2 y %3 a la unidad B:
copy %1 b:\
copy %2 b:\
copy %3 b:\
```

Ejecución:

```
A:\>copiab juan.bak alberto.bmp marta.dbf
```

SHIFT

Se traduce al español por desplazamiento. Mueve el valor de cada parámetro a la variable anterior. Por ejemplo, si existen 3 parámetros (%1, %2 y %3) y se utiliza la orden Shift, el valor de %1 lo tomará %0, el valor de %2 lo tomará %1 y el valor de %3 lo tomará %2.

Programa:

```
@echo off
rem Programa: DEMO2.BAT
echo El parámetro 1 es %1
shift
echo El parámetro 2 es %1
shift
echo El parámetro 3 es %1
```

Instrucciones BATCH para control del proceso de ejecución

IF

Sintaxis

- IF [NOT] ERROLEVELn COMANDO
- IF [NOT] cadena1 == cadena2 COMANDO
- IF [NOT] EXIST fichero COMANDO

Función

Este comando permite desviar el proceso de ejecución de un fichero por lotes según sea verdadera o falsa la condición que se evalúa después del IF. Si la condición se cumple o es verdadera, se ejecuta el comando especificado detrás de la condición. Después, se continúa en la línea siguiente al comando.

Si la condición es falsa, la ejecución del proceso por lotes continúa en la siguiente línea sin ejecutarse la línea especificada tras IF.

NOT: indica que se ejecute el comando específico cuando no se cumpla la condición

Admite 6 sintaxis diferentes:

- IF EXIST fichero orden Si existe el fichero se ejecuta la orden.
- IF NOT EXIST fichero orden Si no existe el fichero se ejecuta la orden.
- IF cadena1==cadena2 orden Si ambas cadenas son iguales se ejecuta la orden.
- IF NOT cadena1==cadena2 orden Si ambas cadenas son diferentes se ejecuta la orden.
- IF ERRORLEVEL número orden Si el código de salida del último programa es igual o superior al número, se ejecuta la orden.

- IF NOT ERRORLEVEL número orden Si el código de salida del último programa es inferior al número, se ejecuta la orden.

CADENA == CADENA2

Sintaxis

Se utiliza como condición dentro en la orden IF

Función

Ejecutará el comando cuando cadena1 y cadena2 sean idénticas. Las cadenas no pueden contener separadores tales como comas, punto y coma, signo igual o espacio en blanco.

La utilización de este parámetro es menos práctica, ya que solamente compara dos cadenas de caracteres.

Se diferencian mayúsculas y minúsculas. Se suele utilizar para saber si, en procesos por lotes que tengan parámetros, se han introducido parámetros o no.

En nuestro ejemplo anterior, el usuario puede olvidar introducir el parámetro primero. Sin él, el proceso BATCH se ejecutará, provocando errores y resultados inesperados o indeseados.

Si previamente se analiza si se han introducido los parámetros, la ejecución del proceso será más limpia.

Ejemplo:

```
@echo off
rem Programa: BORRA2B.BAT
if "%1"==" " echo Debe introducir uno o dos ficheros como parámetros.
if not "%1"==" " del %1
if not "%2"==" " del %2
```

La primera línea If avisa si no se ha introducido ningún parámetro.

La segunda línea únicamente borrará el primer parámetro si se ha introducido.

La tercera línea hace lo mismo pero con el segundo parámetro.

EXIST fichero

Sintaxis

Se utiliza como condición dentro en la orden IF

Función

Ejecutará el comando cuando exista el fichero especificado. Este parámetro indica el nombre de un fichero en una trayectoria concreta. Si no se especifica trayectoria, se asume la unidad activa y el directorio activo. No funciona con directorios directamente, pero se puede buscar el nombre de un directorio si después de él especificamos el nombre del dispositivo NULL, que sí será considerado fichero

Ejemplo:

Suponemos el siguiente fichero por lotes:

```
@echo off  
del %1
```

Si ahora lo hacemos funcionar introduciendo como parámetro un fichero inexistente, el ms-dos tomará el control y dará su correspondiente mensaje de error. Este fichero resulta más correcto si contiene las siguientes líneas:

```
@echo off  
if not exist %1 echo ¡Es imposible borrar un fichero que no existe!  
if exist %1 del %1
```

IF ERRORLEVEL

Cada vez que en MS-DOS se ejecuta un comando, el sistema operativo devuelve un número, aunque el usuario no lo aprecie. Este número será un 0 si el comando se ha ejecutado correctamente, y cualquier otro si la ejecución ha sido incorrecta.

Con ERRORLEVEL se puede comprobar la ejecución de un comando ha sido correcta o incorrecta

Sólo los siguientes comandos de MS-DOS devuelven un valor después de ejecutarlos:

CHOICE – DELTREE - MOVE - DISKCOMP - FIND - REPLACE - DISKCOPY -
FORMAT - RESTORE - DEFRAG - KEYB - SETVER - XCOPY

A modo de ejemplo tenemos a continuación los códigos de salida de Xcopy:

Código Significado

- 0 Los ficheros fueron copiados sin error.
- 1 No se encontraron ficheros para copiar.
- 2 El usuario presionó Ctrl+Pausa para suspender el proceso de Xcopy.
- 4 Ocurrió un error de inicio. No hay suficiente memoria o espacio en el disco, se introdujo un nombre de unidad no válida o se utilizó una sintaxis incorrecta en la línea de órdenes.
- 5 Ocurrió un error de escritura de disco.

Ejemplo:

```
@echo off  
rem Programa: COPIA-AB.BAT  
xcopy a:\ b:\  
if errorlevel 1 goto Error  
if errorlevel 0 echo ¡La copia fue correcta!  
goto Final  
:Error
```

```
@echo Se produjo un error durante la copia
:Final
```

GOTO

Sintaxis

GOTO [:] etiqueta

GOTO permite transferir el control a la línea siguiente a la de etiqueta, donde etiqueta se define como los caracteres que siguen al comando GOTO. Esta etiqueta puede incluir espacios, pero no otros separadores tales como punto y coma o el signo igual.

Si el archivo de procesamiento por lotes no contiene una etiqueta especificada, dejará de ejecutarse. En un archivo de procesamiento por lotes cualquier línea que comience con dos puntos se omite durante el procesamiento, ya que se considera etiqueta.

Ejemplo: El siguiente ejemplo muestra cómo se usan las etiquetas:

Programa:

```
@echo off
ver
goto Final
vol
:Final
```

Ejecución:

Versión MS-DOS 6.22

En este ejemplo, la orden Vol nunca se ejecutará: al llegar la orden GOTO FINAL, ms-dos salta hasta la etiqueta :Final y termina el fichero porque no hay más líneas.

En este otro ejemplo, vamos a crear un programa para copiar varios disquetes desde la unidad A: al directorio actual.

Programa:

```
@echo off
rem Programa: DEMO.BAT
echo *****
echo ** Este programa copia todos los ficheros **
echo ** de la unidad A: al directorio actual **
echo *****
pause
:Proceso
copy a:\ .
echo Introduzca el siguiente disquete en A: y pulse Enter
pause >nul
goto Proceso
```

Ejecución:

En primer lugar, el programa muestra en pantalla su cometido y así, el usuario decide entre continuar (Enter) o abandonar (Ctrl+Pausa). Si pulsa Enter se copian todos los ficheros del directorio raíz de A: en el directorio actual. Luego, se ofrece la posibilidad de introducir otro disquete. Si pulsamos Enter se ejecuta la orden GOTO PROCESO, desviando la ejecución del programa hasta la etiqueta :Proceso. En cambio, si pulsamos Ctrl+Pausa el programa finaliza, apareciendo el símbolo del sistema.

FOR

Su sintaxis es:

```
FOR %%variable IN (conjunto) DO orden
```

Esta orden repite la orden especificada para cada valor del conjunto. Conjunto es una lista de nombres de ficheros. En ella, se pueden establecer varios nombres separados por espacios y también, utilizar comodines.

Ejemplo

```
for %%i in (juan.txt maria.txt *.dat) do type %%i
```

La variable %%i va tomando cada uno de los valores del conjunto y se los envía a la orden Type. En este ejemplo se visualizan en pantalla los ficheros JUAN.TXT, MARIA.TXT y todos los que tengan extensión DAT.

Ejecución:

```
C:\BATH>demo2 juan maria alberto
El parámetro 1 es juan
El parámetro 2 es maria
El parámetro 3 es alberto
C:\BATH>
```

CALL

Se utiliza para llamar a un fichero por lotes desde el interior de otro. Su sintaxis es:

```
CALL fichero [ParámetrosDelFichero]
```

En el siguiente ejemplo, el fichero PRG1.BAT llama a PRG2.BAT. Cuando la ejecución de PRG2.BAT termina, continua PRG1.BAT en la siguiente línea a Call

Programa PRG1.BAT:

```
@echo off
echo línea 1
call prg2.bat
echo línea 4
echo línea 5
```

Programa PRG2.BAT:

```
@echo off
echo línea 2
echo línea 3
```

Ejecución:

```
C:\BATH>prg1
línea 1
línea 2
línea 3
línea 4
línea 5
C:\BATH>
```

CHOICE

Sintaxis

CHOICE [texto] [/c [:teclas][[/n][/s][/t][:] tecla, segundos

Función

Cumple una triple función en los ficheros BATCH:

- Muestra un mensaje en pantalla y detiene la ejecución por lotes.
- Espera a que el usuario pulse una tecla previamente prediseñada.
- Activa un código de salida ERRORLEVEL según la tecla pulsada.

Se utiliza principalmente para permitir que el usuario introduzca parámetros en tiempo de ejecución del proceso BATCH.

texto: es lo que queremos mostrar cuando se ejecute el comando CHOICE.

/c:teclas: Se utiliza para definir las teclas que el usuario puede pulsar cuando se ejecuta la orden. Si deseamos que esta orden reconozca como teclas válidas correspondientes a los caracteres S y N, especificaremos: CHOICE/C:SN

Cuando el usuario pulsa una de ellas, se activa el código de salida de ERRORLEVEL, correspondiente a la posición de la tecla en el parámetro /C. El carácter S devolvería una salida para ERRORLEVEL de 1. El carácter N devolvería 2. No distingue entre mayúsculas y minúsculas

/n primero muestra en pantalla la cadena de caracteres del parámetro TEXTO, y luego el mensaje de teclas.

/t se utiliza para introducir la tecla que se asumirá por defecto para poner como directorio no pulsa ninguna, pasado un determinado tiempo que se especifica en segundos.

Programa:

EJEMPLO 1

```
@echo off
rem Programa: UTIL.BAT
```

```
:Menu
cls
echo UTILIDADES DE MS-DOS
echo -----
echo.
echo A. Anti-Virus
echo B. Backup
echo D. Defragmentar
echo E. Editor
echo S. Salir
echo.
choice ¿Qué utilidad desea comenzar? /c:abdes
if errorlevel 5 goto Salir
if errorlevel 4 goto Editor
if errorlevel 3 goto Defrag
if errorlevel 2 goto Backup
if errorlevel 1 goto Anti
if errorlevel 0 goto Menu
:Anti
MSAV
goto Menu
:Backup
MSBACKUP
goto Menu
:Defrag
DEFRAG
goto Menu
:Editor
EDIT
goto Menu
:Salir
echo.
```

EJEMPLO 2

```
echo off
echo 1.- Continuar
echo 2.- Salir
echo 3.- ninguna de las anteriores
choice /CSN /T:30
if errorlevel 3 goto ninguna
if errorlevel 2 goto salir
if errorlevel 1 goto continuar

:ninguna
```

[una cantidad de instrucciones]
goto FIN

: salir

[otra cantidad de instrucciones, corresponde a la opción 2]
goto FIN

: continuar

[otra cantidad de instrucciones, como habrá adivinado de la opción 1]
goto FIN

: FIN

echo on